53

FISIOPATOLOGÍA DEL ESTADO EPILÉPTICO

Natalia María Schroeder Lanao, MD

Introducción

El estado epiléptico es una urgencia neurológica que reviste una alta morbimortalidad. Esta condición puede presentarse a cualquier edad y su diagnóstico y manejo tempranos, así como la identificación temprana de la etiología, son claves para el pronóstico y el desenlace de los pacientes que lo sufren (1).

Está demostrado que a mayor duración del tratamiento de esta entidad peor es el pronóstico; razón por la cual se ha clasificado en estado epiléptico temprano (6-20 minutos), estado epiléptico establecido (20-60 minutos), estado epiléptico refractario (>60 minutos) y epiléptico superrefractario (>24 horas con medicamentos de tercera línea) (2-4). Cada una de estas condiciones tiene un algoritmo de tratamiento; sin embargo, es poco lo que se ha escrito con respecto al tratamiento de los pacientes con estado epiléptico superrefractario.

En este capítulo se explicará la fisiopatología del estado epiléptico y las razones por las cuales una crisis epiléptica puede prolongarse en el tiempo, para comprender mejor el algoritmo de tratamiento basado en la fisiopatología de la enfermedad.

Definiciones

Como se dijo anteriormente, el estado epiléptico se clasifica en tres tipos según el tiempo de evolución. Esto es importante desde el punto de vista de

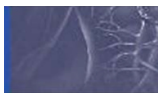
la terapéutica, ya que la prolongación en el tiempo de una crisis convulsiva es directamente proporcional al aumento de la morbimortalidad.

De acuerdo con la definición de la Liga Internacional contra la Epilepsia (ILAE, por sus siglas en inglés), en 1981 el estado epiléptico se definió como una crisis convulsiva prolongada o varias crisis sin recuperación del estado de conciencia entre ellas, sin que se definiera el tiempo de duración de estas. Posteriormente, gracias a un mejor entendimiento de la fisiopatología del estado epiléptico, se desarrolló una redefinición operacional teniendo en cuenta que una crisis convulsiva con una duración >5 minutos tiene una baja probabilidad de autolimitarse; como consecuencia, se definió el estado epiléptico como aquellas crisis que tienen una duración >5 minutos o las que son recurrentes sin la recuperación del estado de conciencia entre las mismas. Esta definición se aplica a los niños con una edad >5 años y a los adultos (1-3, 5).

Actualmente, la nueva definición del estado epiléptico es el resultado tanto de la falla de los mecanismos responsables de la terminación de la crisis como de la activación de los mecanismos que llevan a la prolongación de estas después de un tiempo TI. Es una condición que puede tener consecuencias a largo plazo, incluyendo una lesión y muerte neuronales, además de la alteración de las redes neuronales, dependiendo del tipo y la duración de las crisis (5).

Desde el punto de vista clínico, el estado epiléptico se clasifica según la presentación de la sintomatología del paciente (presencia o ausencia de la actividad motora), la edad de inicio o el patrón electroencefalográfico (1). Según la presencia o ausencia de actividad motora, el estado epiléptico se clasifica en estado epiléptico convulsivo generalizado, en el cual hay una alteración del estado de conciencia asociado a movimientos involuntarios del paciente de característica tónicas, clónicas o tonicoclónicas, y es más fácil de diagnosticar, por lo tanto, su manejo es realiza de manera más temprana y su pronóstico más favorable. El segundo tipo de estado epiléptico es el estado convulsivo focal motor, también llamado *epilepsia partialis continua* o síndrome de Kojewnikov. Este tipo de estado epiléptico también es de fácil diagnóstico debido a la actividad motora evidente con la ausencia de la alteración del estado de conciencia; en general, el pronóstico es bueno (6).

El estado epiléptico no convulsivo representa aquella entidad en la que hay una ausencia de la actividad motora y el paciente puede encontrarse confuso, desorientado, agresivo, desconectado o en coma superficial o profundo. Este tipo de presentación clínica es de más difícil diagnóstico, por lo que con frecuencia el inicio del tratamiento se retrasa y esto se refleja en pronósticos más sombríos (1). Es frecuente que el estado epiléptico convulsivo derive en estado epiléptico no convulsivo durante el desarrollo de la entidad; sin embargo, es importante distinguir entre las dos entidades, ya



que la presentación clínica no solo tendrá consecuencias sobre la red neuronal, sino que tendrá efectos sistémicos y desenlaces diferentes. Por su parte, el estado epiléptico convulsivo afecta frecuentemente otros órganos, como el corazón y el pulmón, y causa neumonía por aspiración, edema pulmonar, lesiones cardíacas inducidas por estrés e isquemia miocárdica, al igual que rabdomiólisis y falla renal (4).

Etiología del estado epiléptico

Si bien la primera causa del estado epiléptico en pacientes epilépticos es la suspensión del medicamento o la falta de adherencia a este en pacientes con un antecedente conocido de epilepsia, es más frecuente que el estado epiléptico refractario o superrefractario se presente en pacientes sin historia de epilepsia que presentan una enfermedad aguda que ejerce una lesión directa sobre el sistema nervioso central (SNC), como trauma, infecciones, accidentes cerebrovasculares, etc. Se ha descrito una entidad en la que pacientes previamente sanos desarrollan estado epiléptico refractario sin una etiología o un desencadenante claros, la cual se denomina estado epiléptico de nuevo inicio (NORSE, por sus siglas en inglés) o estado epiléptico refractario *de novo* (4).

Dentro de las causas más comunes de estado epiléptico refractario, después de la suspensión de los medicamentos antiepilépticos, se encuentran: las causas sintomáticas remotas (historia de lesión cerebral de cualquier tipo meses o años previos al inicio del estado epiléptico) y el ACV; la hipoxia cerebral, las causas metabólicas, infecciosas y tóxicas; las causas no comunes del estado epiléptico; y, por último, el estado epiléptico idiopático (6-8).

Tabla 1. Causas comunes del estado epiléptica

Enfermedad neurológica	Complicaciones de patología crítica
Neurovasculares • ACV isquémico • Malformaciones arteriovenosas • Hemorragia • Trombosis de senos venosos	Hipoxia/isquemia
Tumor • Primario • Metastásico	Intoxicación • Antibióticos • Antidepresivos • Antipsicóticos • Broncodilatadores • Anestésicos locales • Inmunosupresores • Cocaína • Anfetaminas • Fenciclidina

Tabla 1. Causas comunes del estado epiléptico *(continuación)*

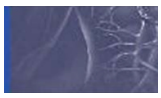
Enfermedad neurológica	Complicaciones de patología crítica
Neuroinfección • Absceso • Meningitis • Encefalitis	Abuso/suspensión de medicamentos-PSA • Barbitúricos • Benzodiacepinas • Opioides • Bebidas alcohólicas
Encefalitis (no infecciosa) • Límbica paraneoplásica • Por anticuerpos contra los receptores NMDA • Límbica no paraneoplásica • Anticuerpos contra los canales de potasio	Infección sistémica-fiebre
Enfermedad inflamatoria • Vasculitis • ADEM	Anormalidades metabólicas • Hipofosfatemia • Hiponatremia • Hipoglicemia • Falla hepática/renall
Trauma • Contusión • Hemorragia	
Neurocirugía	
Epilepsia primaria	
Patología metabólica hereditaria del SNC	

ACV: accidente cerebrovascular; PSA: antígeno prostético específico; NMDA: N-metil-D-aspartato; ADEM: encefalomielitis aguda diseminada; SNC: sistema nervioso central. Modificada de la referencia 6.

Dentro de las causas no comunes del estado epiléptico se han descrito enfermedades mediadas inmunitariamente, las cuales ha sido estudiadas con una mayor atención en los últimos 10 años y cuya fisiopatología se tratará más adelante; enfermedades mitocondriales; causas infecciosas no comunes; enfermedades genéticas y tóxicas (medicamentos o sustancias toxicas).

Mecanismos fisiopatológicos del estado epiléptico

A pesar de que las crisis convulsivas deben tener una duración autolimitada gracias a diversos mecanismos de control existentes en el cerebro, puede suceder que alguno de estos falle y las crisis se prolonguen en el tiempo, por



lo que se derivaría en un estado epiléptico, descrito como una entidad diferente debido a la gran morbimortalidad que conlleva. Si bien la definición del estado epiléptico se refiere principalmente al tiempo de evolución de las crisis convulsivas, fisiopatológicamente las consecuencias en la medida en que progresa el estado epiléptico son cada vez más importantes y dependen de los mecanismos que se presenten a medida que el estado epiléptico se prolonga (9).

Existen varios mecanismos descritos que explican la prolongación y el mantenimiento de las crisis en el estado epiléptico, que se explican a continuación.

Falla en los mecanismos de terminación de las crisis convulsivas

Existen varias teorías que explican los mecanismos endógenos que llevan al control de las crisis convulsivas: la depleción de los neurotransmisores, de adenosín trifosfato (ATE por sus siglas en inglés), los cambios en la expresión de los canales iónicos, la acidosis, el aumento del ácido gamma-aminobutírico (GABA), la liberación de adenosina y de diferentes tipos de péptidos. La falla de alguno de estos procesos, o de varios de ellos, puede prolongar las crisis en el tiempo y, consecuentemente, llevar a un estado epiléptico. Además, existen procesos promotores del estado epiléptico como la ruptura de la barrera hematoencefálica, los procesos inflamatorios y la sobreexpresión de péptidos epileptogénicos.

Adicionalmente, para el control adecuado de una crisis convulsiva debe existir un proceso de sincronización espaciotemporal, el cual disminuye las fluctuaciones entre los estados ictal y posictal, que, eventualmente, si no se presenta, puede llevar a una transición del estado ictal al estado epiléptico (10).

El estado epiléptico puede desarrollarse al fallar la transición del estado ictal al posictal y puede considerarse como el acercamiento fallido de la transición del estado ictal al posictal de forma repetitiva; también puede entenderse como una disfunción en el mecanismo de transición del estado ictal al posictal.

En el estado epiléptico refractario, estos mecanismos no responden al manejo farmacológico (fármacos GABAérgicos) y el estado epiléptico pasa a ser un estado epiléptico refractario. Esto es consistente con la teoría de que las crisis convulsivas por sí mismas pueden agotar los mecanismos de control de la crisis o alimentar los procesos promotores de las crisis y, en la medida en que no haya una respuesta a los tratamientos de segunda o tercera línea, se derivará en un estado epiléptico superrefractario (11).

La existencia de este estado se da porque los mecanismos que llevan al estado posictal fallan de forma definitiva. Los medicamentos anestésicos,

que pueden estabilizar el estado ictal de forma temporal, son removidos e inmediatamente se regresa a un estado ictal sin que exista un período posictal (9).

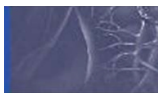
Existen diferentes factores por los que se puede prolongar el estado epiléptico sin que haya respuesta farmacológica, además de la ausencia de una adecuada transición del estado ictal al posictal. Si se presenta una enfermedad concurrente, como un proceso inflamatorio o una enfermedad autoinmune, el tratamiento debe estar encaminado a tratar la patología de base concomitantemente con medicamentos anestésicos que estabilicen el período ictal, mientras el proceso de base se resuelve. Por otro lado, si el proceso etiológico o el mismo estado epiléptico han producido un daño permanente o semipermanente, como la muerte neuronal, inflamación, la ruptura de la barrera hematoencefálica, la alteración de las redes neuronales, la alteración en la expresión de los canales iónicos o la alteración en la liberación de los neurotransmisores, el abordaje terapéutico será más complejo, ya que no hay más opción que la adición de varios medicamentos con el fin de estabilizar el estado ictal y llevar al paciente a un estado posictal. Si los métodos farmacológicos no funcionan, existen otras alternativas para conseguir el estado posictal, como la cirugía y la estimulación cerebral profunda (9).

Cambios agudos en los receptores

Una de las razones por las que los fármacos fallan en la transición del estado ictal al posictal se explica en parte por la internalización de los receptores para los diferentes fármacos, como lo sucedido con la subunidad gamma de los receptores GABAérgicos localizados en la unión sináptica, que generaron resistencia a las benzodiacepinas (12-14).

Este proceso involucra la activación de los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) y, posteriormente, la internalización de los receptores GABA dependientes de la calcineurina, afectando específicamente tres objetivos terapéuticos: en primer lugar, la inhibición de los receptores NMDA y de los antagonistas de la calcineurina puede incrementar la potencia de las benzodiacepinas; en segundo lugar, los anestésicos y los neuroesteroides tienen como objetivo los receptores extrasinápticos GABA, efectivos en los estados epilépticos resistentes a benzodiacepinas (15); en tercer lugar, la resistencia a los fármacos GABAérgicos puede relacionarse también con la fosforilación del transportador potasio-cloro, lo que resulta en la internalización de este transportador, y eleva los niveles de cloro intracelulares, lo que su vez condiciona una disfunción en la activación de los receptores GABAérgicos (15).

Los cambios en los receptores no se limitan únicamente a los receptores GABA. La expresión de los receptores NMDA se incrementa en las células excitatorias, mientras que la expresión del receptor GABA B y el receptor pre-



sináptico adenosina A1 se disminuye en tanto que los receptores del ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico (AMPA) pierden su subunidad Glu2A. Esto aumenta la permeabilidad al calcio y contribuye a la acumulación de calcio intracelular y, probablemente, a la muerte neuronal (16).

Teniendo en cuenta que la consecuencia más obvia e importante del estado epiléptico es la muerte neuronal, se debe tener en cuenta que, además de los cambios fisiopatológicos descritos anteriormente, uno de los principales factores para el desarrollo de la muerte neuronal es el calcio a través de la activación de los receptores NMDA, pero su entrada se produce a través de los receptores AMPA y de la activación de los receptores P2X, que también desempeñan un papel importante en la muerte celular por neuroinflamación (17).

El calcio como mediador y activador neurotóxico en el estado epiléptico

La entrada del calcio, a su vez, activa varias proteínas que pueden estar implicadas en la muerte neuronal. Inicialmente, se consideró que la principal enzima activada por el calcio era la caspasa 3; sin embargo, este mecanismo es solo una pequeña parte dentro de la activación de otras enzimas, una más importantes dentro de la muerte neuronal activada por el calcio (9).

Las calpaínas, proteasas de cisteína no lisosomales, dependientes del calcio, se encuentran implicadas de diferentes formas y con diferentes funciones. Así, por ejemplo, la calpaína 1 desempeña un papel neuroprotector, mientras que la activación de la calpaína 2 es neurotóxica (18, 19).

Asimismo, la enzima óxido nítrico sintetasa (NOS) se activa por la entrada del calcio a través de receptores NMDA. Esta enzima se encuentra en tres isoformas diferentes: neuronal, endotelial e inducible. Las dos primeras se activan con la entrada del calcio a la célula, la tercera se encuentra siempre activa y no es dependiente de la concentración de calcio (20).

El óxido nítrico (NO) puede combinarse con especies reactivas de oxígeno (ERO) para producir peroxinitrito, el cual en altas concentraciones es neurotóxico, y activa la liberación del calcio endógeno a través de la activación de los receptores de rianodina (21).

Disfunción mitocondrial

Una de las rutas más importantes para la entrada del calcio a la célula es la disfunción mitocondrial. La entrada del calcio a la mitocondria activa la cadena respiratoria de la mitocondria e incrementa el ATP mitocondrial y la producción de radicales libres a través de la activación de la enzima mevaldato reductasa (NADPH) deshidrogenasa dependiente del calcio.

La acumulación del calcio dentro de la mitocondria tiene como consecuencia la despolarización de la membrana mitocondrial, lo que lleva a una reducción en la producción de ATP. Esto, a su vez, resulta en la incapacidad de la neurona de mantener los gradientes iónicos y en la despolarización celular, la hiperexcitabilidad y la muerte celular (22).

Por otro lado, la producción excesiva de calcio al mismo tiempo que de ERO puede resultar en la apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial (mPTP), el cual es permeable a las proteínas proapoptóticas, como el citocromo c. La apertura de estos poros tiene como consecuencia la despolarización del potencial de acción de la membrana mitocondrial, con la consecuente disminución en la producción de ATP, alteraciones en la homeostasis iónica y edema de la matriz mitocondrial (23).

Autoinmunidad e inflamación en el estado epiléptico

Si bien desde inicios del siglo XX se describía ya una relación entre el sistema inmunitario y el cerebro, que explicaba algunas patologías o manifestaciones clínicas de varias enfermedades, no ha sido sino hasta los últimos 10 años en los que realmente se ha avanzado en la investigación con respecto a la relación entre autoinmunidad, inflamación y enfermedades del SNC, como la epilepsia.

Se ha observado que algunas epilepsias refractarias a los anticonvulsivos comunes responden bien a los tratamientos inmunomoduladores, como los esteroides y la demostración de algunos mediadores proinflamatorios en el líquido cefalorraquídeo (LCR) de pacientes con crisis febriles. Los estudios histológicos de pacientes sometidos a cirugías de epilepsia, en los que se ha demostrado la presencia de células inflamatorias y el descubrimiento de múltiples autoanticuerpos en el SNC de pacientes con epilepsia y varias formas de encefalitis, han resaltado de forma importante el papel del sistema inmunitario en la fisiopatología de algunos tipos de epilepsia y han dado un vuelco en el tratamiento de algunas manifestaciones de estados epilépticos convulsivos (24).

Es muy poco lo que se sabe sobre el tratamiento de los pacientes con estados epilépticos secundario a patologías autoinmunes, ya que solo existen reportes de casos en los que se han utilizado varias estrategias terapéuticas, solas o en combinación, para el manejo de estos pacientes.

Con respecto a la fisiopatología, se sabe que el proceso se inicia a través de un estímulo que provoca la activación del proceso inflamatorio. Si este estímulo ocurre dentro del SNC, se activa de manera inicial el sistema inmunitario adaptativo, mientras que, si el estímulo proviene de la periferia, se activa el sistema inmunitario innato. En ambas situaciones, el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica es la principal consecuencia,



seguido de la activación de la microglía y los astrocitos en el SNC y de leucocitos en la periferia y la activación de las proteínas proinflamatorias como la interleucina-1 beta [IL-β1), la IL-6, el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α, por sus siglas en inglés), la ciclooxigenasa-2, las proteínas del complemento y la prostaglandina E2 (25, 26). También hay activación de las células de adhesión y quemocinas, que atraen las células autoinmunes de la periferia al sitio de la reacción y contribuyen a aumentar el proceso inflamatorio.

El aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica permite, a su vez, la entrada de inmunoglobulina G (IgG) y de albúmina al SNC, lo que activa la secreción de otras moléculas proinflamatorias y produce cambios en la configuración celular. Un ejemplo de ello es un aumento en la expresión del receptor para IL-1, la activación de receptores de cinasa, la inhibición de la recaptación de glutamato y la disfunción de algunos canales iónicos (27). Esto se traduce en la hiperexcitabilidad cortical, lo que facilita la aparición de crisis convulsivas y, en caso de farmacorresistencia o de continuarse el proceso inflamatorio, la aparición de estados epilépticos, que, en la mayoría de los casos, llegan a ser superrefractarios (24).

Dentro de las encefalitis autoinmunes, que se manifiestan con crisis convulsivas, se encuentran las de origen paraneoplásico; los anticuerpos asociados a los antígenos paraneoplásicos intracelulares incluyen: Hu, Ma2, CV2/CRMP5 y anfifisina. De estos cuatro anticuerpos, el Hu es el que más se asocia a las crisis convulsivas, la *epilepsia parüalis continua* y el estado epiléptico. Los tumores asociados a los síndromes paraneoplásicos son los tumores pulmonares de células pequeñas (todos los anticuerpos), el tumor de células germinales del testículo (Ma2) y los timomas (CRMP5). La mayoría de ellos muestra una respuesta muy pobre a la inmunoterapia (28).

Los anticuerpos relacionados con las células de superficie o los antígenos sinápticos tienen acceso a los anticuerpos circulantes, por lo que es frecuente que las manifestaciones comiencen después de una infección viral o ante un tumor que exprese proteínas sinápticas. A pesar de esto, en un gran porcentaje de los casos no se identifica un factor desencadenante (28).

Los anticuerpos contra la subunidad NR1 del receptor NMDA se asocian a un síndrome de alteración del estado de conciencia diferente a la encefalitis límbica, en donde el 70 % de los pacientes desarrolla estados epilépticos. En aproximadamente el 50 % de las mujeres mayores de 12 años, se documenta la presencia de un teratoma ovárico; sin embargo, en hombres tanto jóvenes como adultos, raramente se logra identificar un tumor asociado. La mayoría de los pacientes responden a la inmunoterapia y, cuando se identifica el tumor, a la resección de este, con recuperación espontánea (24).

Loa anticuerpos contra el gen inactivado 1 de glioma rico en leucina (LGI1), asociado a la hiponatremia en el 60 % de los casos, se presentan en adultos mayores con manifestaciones caracterizadas por la alteración del

estado de conciencia y movimientos mioclónicos y distónicos denominados *crisis fascio-braquio-distónicas;* requiere intervención con inmunoterapéuticos de forma rápida, para evitar una progresión a la encefalitis límbica (24).

Los anticuerpos contra la proteína símil 2 asociada a contactina (Caspr2) se asocian generalmente a los timomas. Los anticuerpos contra el receptor GABA B se asocian a la encefalitis límbica, con la aparición temprana de crisis y estados epilépticos. Se presenta generalmente en encefalitis límbica por cáncer pulmonar de células pequeñas no asociado a antiHu. Estos pacientes, a diferencia de los pacientes con antiHu positivos, responden a la inmunoterapia con esteroides, IgG u otras inmunoterapias (24).

Los anticuerpos contra el AMPA se asocian a la encefalitis límbica paraneoplásica con una adecuada respuesta a la terapia inmunomoduladora y pueden presentarse sin asociación tumoral. Los tumores más frecuentemente asociados son los de mama, pulmón y timo (24).

Los anticuerpos contra los receptores de glutamato metabotrópicos 5 (mGluR5) se han reportado en algunos pacientes con linfoma de Hodgkin y encefalitis límbica, como el síndrome de Ofelia, y responden de forma dramática a la resección tumoral y a la terapia inmunomoduladora (24).

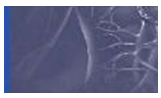
Loa anticuerpos contra la proteína 6 similar a dipeptidil-peptidasa (DPPX) han sido descritos recientemente en pacientes con encefalitis autoinmune y responden adecuadamente a la terapia inmunoduladora, pero tienden a recaer una vez se suspenden los esteroides (24).

Los anticuerpos antiGAD se asocian al síndrome de "hombre rígido" de origen no paraneoplásico y a la disfunción cerebelosa, sin embargo, se vienen describiendo cada vez más casos de pacientes con encefalitis límbica asociada a este tipo de anticuerpos, con muy pobre respuesta a la inmunoterapia (24).

En la actualidad, se conoce la presencia de otros anticuerpos cuya significancia clínica es incierta, por lo que no serán descritos en este capítulo.

Manejo del estado epiléptico

A pesar de tratarse de una emergencia neurológica, con una incidencia de más de 61 casos por 100 000 pacientes/año y de tener una mortalidad por encima del 20 %, el tratamiento del estado epiléptico, principalmente los estadios más avanzados, carece de evidencia debido a la falta de estudios controlados de alta calidad. Hasta la fecha, no existe evidencia clase I para soportar el uso de la mayoría de los antiepilépticos para el estado epiléptico establecido, refractario y superrefractario (29). Los datos obtenidos con respecto a la farmacoterapia del estado epiléptico son más que todo observacionales; los estudios controlados se reservan para la primera etapa del estado epiléptico.



A continuación, se realiza una revisión de los fármacos en los diferentes estadios del estado epiléptico.

Estado epiléptico temprano (tiempo o estadio 1)

Todos los antiepilépticos utilizados en esta fase son las benzodiacepinas, las cuales se unen a los receptores GABA-A e incrementan la frecuencia de apertura del receptor y, de esta forma, incrementan también la conductancia del cloro y la hiperpolarización neuronal (30).

Lorazepam (intravenoso [IV] e intranasal)

Puede ser administrado por vía nasal o ***N,*** sin embargo, se prefiere la vía IV. Si bien tiene un tiempo de acción más largo que el diazepam, se prefiere sobre este porque es menos liposoluble y su redistribución en los tejidos periféricos es más lenta. La dosis de administración es de 0,07 mg/kg (usualmente 4 mg IV) con una dosis máxima de 2 mg/kg. Si es necesario, la dosis puede repetirse una vez (29). Cabe destacar que medicamento no se encuentra disponible en Colombia.

Diazepam (IV y rectal)

Es altamente lipofílico, por lo que se distribuye rápidamente en el cerebro, pero también en los tejidos periféricos, una característica de acción anticonvulsiva rápida a pesar de su eliminación lenta. También puede administrase por vía rectal en forma de gel. El riesgo de sedación y de depresión respiratoria es bajo (30).

La dosis recomendada es 5-10 mg IV en bolo (velocidad máxima de 5 mg/min). Si es necesario, la dosis puede repetirse hasta 20 mg (29).

Clonazepam (IV)

Es más lipofílico que el lorazepam, pero menos que el diazepam, lo cual lo hace menos propenso a redistribuirse. Su vida media de 17-55 horas y su rápida acción anticonvulsiva, lo hace un medicamento atractivo para su uso en los servicios de urgencias; sin embargo, existe evidencia limitada sobre su utilización y en Colombia no se encuentra en todos los servicios de urgencias debido a que no está dentro del plan de beneficios de salud. Por el contrario, es un medicamento ampliamente utilizado en Europa.

Su principal efecto adverso es la sedación (30). La dosis recomendada es 1 mg IV en bolo (velocidad máxima de 0,5 mg/min). Si es necesario, la dosis de puede repetir después de 5 minutos (29).

Midazolam (IV, intramuscular [IM], intranasal y oral)

Tiene la ventaja de las múltiples rutas de administración, debido a su hidrosolubilidad. Debido al pH neutro, la estructura en anillo del midazolam cambia y se convierte en una estructura altamente liposoluble, lo que facilita su distribución en el tejido cerebral. La presentación intranasal es más efectiva y se distribuye más rápidamente que la presentación IV, pero no está disponible en nuestro país (30).

La dosis recomendada es 10 mg IM (5 mg en pacientes ancianos o con menos de 50 kg). Si es necesario, las dosis pueden repetirse luego de 10 minutos. La presentación en tabletas y vía IV se encuentra disponible en nuestro país (29).

Estado epiléptico establecido (tiempo o estadio 2)

Fenitoína (IV)

Es altamente liposoluble, no es hidrosoluble, por lo que tiene que ser diluida en solventes altamente alcalinos con un pH alrededor de 12 debido a que debe ser administrada a una velocidad de infusión lenta. No se recomienda en los estadios 0 y 1 del estado epiléptico. La dosis recomendada es de 18-20 mg/kg de peso en adultos y 15 mg/kg de peso en pacientes ancianos (29).

Los efectos secundarios más frecuentes son la hipotensión y las arritmias cardíacas. Los pacientes con patología cardiovascular son los que más presentan este tipo de complicaciones (31). La precipitación de la sustancia puede resultar en irritación local, tromboflebitis, síndrome compartimental y síndrome del guante púrpura, así como necrosis con la extravasación (32).

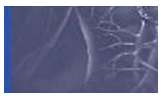
La fosfenitoína, un precursor hidrosoluble que permite una velocidad de infusión mayor y causa menos complicaciones, tiene un alto costo y no se encuentra disponible en nuestro país.

Ácido valproico

Es el anticonvulsivo más formulado en el mundo. Tiene un amplio espectro contra todos los tipos de epilepsias y sus efectos secundarios son bien conocidos. Su inicio de acción es rápido, se une altamente a las proteínas y se metaboliza por glucuronidación y betaoxidación en el hígado. Puede utilizarse en bolo a velocidades de administración elevadas y en infusión.

Tiene una baja incidencia de efectos adversos, principalmente mareo, trombocitopenia e hipotensión, independientes de la dosis. No tiene efectos cardiovasculares ni respiratorios. No debe dejarse de tener en cuenta la encefalopatía, que puede presentarse en algunos pacientes generalmente relacionada con la patología hepática o la hiperamonemia concomitantes (33, 34).

La dosis recomendada es de 15-30 mg/kg en bolo en una infusión de 3-6 mg/kg/h (29).



Levetiracetam

Es un anticonvulsivo de amplio espectro y baja tasa de reacciones adversas e interacciones debido a que su metabolismo es mayormente renal y por su baja unión a las proteínas. Los efectos adversos más reportados son sedación y somnolencia, y los menos frecuentes son trombocitopenia y agitación (35, 36).

La dosis recomendada es 30 mg/kg en bolo por 10 minutos (29).

Fenobarbital

Es un medicamento muy efectivo, pero poco utilizado debido a sus efectos adversos (depresión del SNC, especialmente después del uso de benzodiacepinas).

La dosis recomendada es de 10 mg/kg en bolo a una velocidad de infusión máxima de 100 mg/min. Debe administrarse bajo la monitorización de los signos vitales (29).

Estado epiléptico refractario

Si hay una falla en el control de las crisis con los tratamientos anteriores, se considera que el paciente ha entrado a la etapa III del estado epiléptico (refractario). Las recomendaciones de tratamiento en este estadio se basan solo en estudios no controlados y en series de casos retrospectivas. En los estados epilépticos refractarios y superrefractarios, los medicamentos más utilizados son los anestésicos IV (29).

Midazolam (infusión IV continua)

La infusión de midazolam atrae un mayor riesgo de depresión respiratoria e hipotensión, por lo que en este punto el paciente ya debe tener asegurada la vía aérea.

La dosis recomendada es de 0,1 a 0,3 mg/kg a una velocidad de infusión máxima de 4 mg/min seguida de una infusión continua lo suficiente para mantener un patrón de estallido-supresión en el electroencefalograma (EEG) (generalmente 0,05-0,4 mg/kg/h) (29, 37).

Propofol

Es un anestésico de corta duración de la acción y una baja tendencia a acumularse en los tejidos periféricos. Puede causar hipotensión, reduce la presión endocraneana y los requerimientos metabólicos cerebrales y tiene efectos inmunomoduladores. Su uso prolongado puede causar el llamado *síndrome de infusión de propofol,* que se caracteriza por falla miocárdica, acidosis láctica, hipertrigliceridemia y rabdomiólisis con una incidencia del 1 % (38-40).

La dosis recomendada es de 2 mg/kg en bolo, que puede repetirse si es necesario, y luego infusión de 5-10 mg/kg/h inicialmente, reduciendo la dosis suficiente para mantener un patrón de estallido-supresión en el EEG (29).

Tiopental/pentobarbital

Ambos son barbitúricos que actúan como agonistas de los receptos de GABA A. Ambos tienen una duración prolongada de la acción y una alta tendencia a la acumulación en los tejidos periféricos. Pueden causar hipotensión y depresión cardiorrespiratoria, al igual que inmunosupresión. El uso de tiopental puede asociarse a unos tiempos de ventilación más prolongados.

Las dosis recomendadas de tiopental son 100-250 mg IV en bolo durante 20 segundos, luego continuar con bolos IV de 50 mg/2-3 min hasta lograr el control de las crisis seguido de una infusión continua lo suficiente para mantener un patrón de estallido-supresión en el EEG (usualmente 3-5 mg/kg/h). La dosis recomendada del pentobarbital es de 5-15 mg/kg IV en bolo, seguida de una infusión continua entre 0,5-3 mg/kg para mantener un patrón de estallidos-supresión en el EEG (29).

Isoflurano (inhalado)

Es un anestésico inhalado que incrementa la actividad GABA. En los casos reportados hubo un control adecuado de las crisis convulsivas. Produce hipotensión grave, atelectasias, íleo paralítico. Además, requiere de vaporizador y careta, lo cual no es práctico en pacientes de cuidado intensivo. Recientemente se han desarrollado dispositivos vaporizadores que hacen más fácil la administración en estos casos (29, 41).

Etomidato

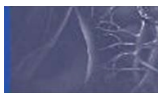
Es un anestésico con un mecanismo de acción desconocido. Induce sedación rápidamente y puede tener efectos cardiovasculares. Puede producir supresión reversible del cortisol, lo que obliga a hacer un remplazo hormonal durante su administración (42, 43).

Estado epiléptico superrefractario (estadio 4)

No existen estudios sobre el tratamiento de pacientes que entran a estados epilépticos superrefractarios y la evidencia es supremamente escasa. Las recomendaciones se basan exclusivamente en pequeños reportes de casos e incluyen varias opciones de tratamiento (29).

Ketamina

Cada vez adquiere más protagonismo en el manejo del estado epiléptico superrefractario y se habla más de ella en el manejo de estos pacientes, con



buenos resultados en los casos reportados (44, 45). Es un antagonista fuerte de los receptores NMDA para glutamato. Se describió un caso de síndrome cerebeloso después de su utilización en un paciente con estado epiléptico superrefractario asociado a atrofia cerebelosa, por lo que se considera un posible efecto neurotóxico de la ketamina (46).

Las dosis utilizadas en los casos descritos son de 1-3 mg/kg en bolo, seguida de una infusión continua a la dosis suficiente para mantener un patrón de estallido-supresión en el EEG (usualmente de 5 mg/kg) (29).

Magnesio (IV)

Se utiliza principalmente en casos de crisis convulsivas asociadas a la eclampsia. Se han descrito casos de su utilización en el tratamiento de pacientes con estados epilépticos superrefractario con buenos resultados. Hasta el momento no existen estudios que comparen el beneficio del magnesio en el tratamiento del estado epiléptico superrefractario con las crisis derivadas de la eclampsia. Sin embargo, su infusión es segura y no posee efectos adversos de importancia.

Se sugiere administrar un bolo inicial seguido de una infusión continua a dosis de 2-6 g/h para incrementar los niveles séricos en aproximadamente 3,5 mmol/L (29, 47).

Topiramato (enteral)

Es un anticonvulsivo de amplio espectro con múltiples mecanismos de acción, dentro de los cuales se encuentra el bloqueo del receptor AMPA. No existe la presentación IV, pero puede administrarse de forma enteral (48).

Terapia inmunomoduladora (corticoesteroides, inmunoglobulinas, plasmaféresis)

Teniendo en cuenta lo explicado en la fisiopatología del estado epiléptico, cada vez cobra más importancia la terapia inmunomoduladora, al considerar los mecanismos inflamatorios y de autoinmunidad que se asocian a esta patología. Sin embargo, hasta el momento no se han realizado estudios controlados que puedan soportar el uso de estas terapias en el estado epiléptico; solamente se cuenta con reportes de casos.

Se sugiere la utilización de metilprednisolona en dosis de 1 g/3-5 días en caso de que no haya respuesta a ninguno de los tratamientos antes mencionados. Si el tratamiento con corticosteroides no funciona, se sugiere el tratamiento con IgG en dosis de 0,4 g/kg por 5 días, o plasmaféresis. Si se obtiene respuesta, se debe continuar el manejo con corticosteroides a largo plazo o ciclos intermitentes de IgG y, posteriormente, otros agentes inmunomoduladores como rituximab o ciclofosfamida (11).

Cabe aclarar que estas recomendaciones se basan en los reportes de casos europeos y norteamericanos, y que tratamientos como rituximab o IgG no tienen aprobación en Colombia por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para este tipo de patologías.

Otros medicamentos

Lacosamida

Es un anticonvulsivo utilizado en el tratamiento de la epilepsia focal, disponible desde 2008 (49). Dado que tiene presentación IV se han reportado casos de estados epilépticos convulsivos tratados con este medicamento, principalmente refractarios y estados epilépticos no convulsivos, con una mejoría de las crisis convulsivas.

Las dosis en los casos reportados han variado, pero se utiliza generalmente un bolo de 200-400 mg IV, seguida de una dosis de mantenimiento de 200- 400 mg/día (50).

Paraldehído (rectal, IM)

Se ha utilizado en niños con estados epilépticos refractarios, con una buena tolerabilidad y un bajo riesgo cardiovascular. Se recomienda la vía rectal sobre la IM (29).

Lidocaína (IV)

Se utiliza principalmente en Japón para el tratamiento del estado epiléptico refractario o el estado epiléptico no convulsivo. La mayoría de los casos son pacientes refractarios a múltiples medicamentos anticonvulsivos (29).

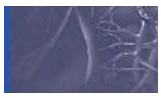
Clometiazol

Es un derivado de los tlazoles, que actúa aumentando la actividad GABA. Solo existen unos pocos reportes de su utilización en niños. Se han reportado eventos adversos relacionados con su utilización, como la depresión respiratoria y la tromboflebitis (29).

Carbamazepina (rectal, IV)

Teniendo en cuenta que su presentación IV salió recientemente al mercado, hasta el momento no existen datos de casos de paciente con estados epilépticos tratados con este medicamento (29).

Dentro del manejo del estado epiléptico superrefractario existen otros tratamientos no farmacológicos, que tampoco tienen estudios controlados; únicamente se trata de recomendaciones en caso de que la terapia farmacológica no dé resultado. Entre estos se encuentran la dieta cetogénica, la



terapia electroconvulsiva y la neurocirugía de emergencia (resección focal, transección subpial múltiple, callosotomía y hemisferectomía, solas o en combinación) (29).

Conclusiones

El estado epiléptico es una emergencia neurológica que debe ser reconocida tempranamente por el personal médico y paramédico, ya que entre más rápido se controle, tendrá un mejor pronóstico. Si bien la fisiopatología de esta entidad no está completamente clara, se han hecho importantes descubrimientos en los últimos años, lo que probablemente va a facilitar, en el futuro, el desarrollo de tratamientos cada vez más específicos con mejores resultados y, en consecuencia, a pronósticos favorables para los pacientes que sufren de esta entidad.

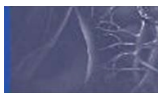
No debemos olvidar que uno de los pilares más importantes es la búsqueda de una etiología que se pueda identificar rápidamente para darle tratamiento; en caso de no encontrar una causa específica, se deben utilizar todas las herramientas terapéuticas disponibles, con el fin de preservar la función cerebral y llevar a buen término el tratamiento.

La adopción de un protocolo de manejo institucional, que sea conocido por todo el personal médico, desde el servicio de urgencias hasta los servicios de hospitalización y UCI en el que se hable un mismo idioma y se siga un diagrama de flujo, es importante para disminuir la morbimortalidad de estos pacientes y no retrasar el manejo y los estudios correspondientes. En este sentido, el establecimiento de un protocolo de manejo en la UCI impedirá un aumento de la morbimortalidad, disminuirá la estancia en la UCI y sobrecostos innecesarios.

Referencias

1. Hocker SE. Status Epilepticus. Continuum (Minneap Minn). 2015 Oct;21(5 Neurocritical Care):1362-83. doi: 10.1212/CON.0000000000000225.
2. Mazurkiewicz-Beldzińska M, Szmuda M, Zawadzka M, Matheisel A. Current treatment of convulsive status epilepticus - a therapeutk protocol and review. Anaesthesiol Intensive Ther. 2014 Sep-Oct;46(4):293-300. doi; 10.5603/AIT.2014.0048.
3. Lowenstein DH, Bleck T, Macdonald RL. It's time to revise the definition of status epilepticus. Epilepsia. 1999 Jan;40(l):120-2.
4. Hocker S, Tatum WO, LaRoche S, Freeman WD. Refractory and super-refractory status epilepticus~an update. Curr Neurol Neurosci Rep. 2014 Jun;14(6):452. doi: 10.1007/sll910-014-0452-x.

5. Trinka E, Cock H, Hesdorffer D, Rossetti AO, Scheffer IE, Shinnar S, Shorvon S, Lowenstein DH. A definition and classification of status epilepticus—Report of the ILAE Task Force on Classification of Status Epilepticus. Epilepsia. 2015 Oct;56(10):1515-23. doi: 10.1111/epi.l3121.
6. Várelas PN, Spanaki My Mirski MA. Status epilepticus: an update. Curr Neurol NeurosciRep. 2013 Jul;13(7):357. doi: 10.1007/sll910-013-0357-0.
7. Wijdicks EF, Sharbrough FW. New-onset seizures in critically ill patients. Neurology. 1993 May;43(5):1042-4.
8. Bleck TP Smith MC, Pierre-Louis SJ, Jares JJ, Murray J, Hansen CA. Neurologic complications of critical medical illnesses. Crit Care Med. 1993 Jan;21(l):98-103.
9. Walker MC. Pathophysiology of status epilepticus. Neurosci Lett. 2018 Feb 22;667:84-91. doi: 10.1016/j.neulet.2016.12.044.
10. Kramer MA, Truccolo W, Eden UT, Lepage KQ, Hochberg LR, Eskandar EN, Madsen JR, Lee JW, Maheshwari A, Halgren E, Chu CJ, Cash SS. Human seizures self-terminate across spatial scales via a critical transition. Proc Natl Acad Sci U S A . 2012 Dec 18;109(51):21116-21. doi: 10.1073/pnas.1210047110.
11. Shorvon S, Ferlisi M. The treatment of super-refractory status epilepticus: a critical review of available therapies and a clinical treatment protocol. Brain. 2011 Oct;134(Pt 10):2802-18. doi: 10.1093/brain/awr215.
12. Kapur J, Macdonald RL. Rapid seizure-induced reduction of benzodiazepine and Zn2+ sensitivity of hippocampal dentate granule cell GABAA receptors. J Neurosci. 1997 Oct l;17(19):7532-40.
13. Goodkin Hp Joshi S, Mtchedlishvili Z, Brar J, Kapur J. Subunit-specific trafficking of GABA(A) receptors during status epilepticus. J Neurosci. 2008 Mar5;28(10):2527-38. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3426-07.2008.
14. Naylor DE, Liu H, Wasterlain CG. Trafficking of GABA(A) receptors, loss of inhibition, and a mechanism for pharmacores istance in status epilepticus. J Neurosci. 2005 Aug 24;25(34):7724-33.
15. Silayeva L, Deeb TZ, Hiñes RM, Kelley MR, Munoz MB, Lee HH, Brandon NJ, Dunlop J, Maguire J, Davies PA, Moss SJ. KCC2 activity is critical in limiting the onset and severity of status epilepticus. Proc Natl Acad Sci U S A . 2015 Mar 17;112(ll):3523-8. doi: 10.1073/pnas.l415126112.
16. Hamil NE, Cock HR, Walker MC. Acute down-regulation of adenosine A(l) receptor activity in status epilepticus. Epilepsia. 2012 Jan;53(l):177-88. doi: 10.1111/j.l528-1167.2011.03340.x.
17. Henshall DC, Diaz-Hernandez M, Miras-Portugal MT, Engel T. P2X receptors as targets for the treatment of status epilepticus. Front Cell Neurosci. 2013 Nov26;7:237. doi: 10.3389/fncel.2013.00237.
18. Araújo IM, Gil JM, Carreira Bp Mohapel P Petersen A, Pinheiro PS, Soulet D, Bahr BA, Brundin P Carvalho CM. Calpain activation is involved in early



caspase-independent neurodegeneration in the hippocampus following status epilepticus. J Neurochem. 2008 May;105(3):666-76.

19. Baudry M, Bi X. Calpain-1 and Calpain-2: The Yin and Yang of Synaptic Plasticity and Neurodegeneration. Trends Neurosci. 2016 Apr;39(4):235-245. doi: 10.1016/j.tins.2016.01.007.
20. Forstermann U, Sessa WC. Nitric oxide synthases: regulation and function. Eur Heart J. 2012 Apr;33(7):829-37, 837a-837d. doi: 10.1093/eurheartj/ehr304.
21. Mikami Y, Kanemaru K, Okubo Y, Nakaune T, Suzuki J, Shibata K, Sugiyama H, Koyama R, Murayama T, Ito A, Yamazawa T, Ikegaya Y, Sakurai T, Saito N, Kakizawa S, lino M. Nitric Oxide-induced Activation of the Type 1 Ryanodine Receptor Is Critical for Epileptic Seizure-induced Neuronal Cell Death. EBioMedicine. 2016 Sep;11:253-261. doi: 10.1016/j.ebiom.2016.08.020.
22. Abeti R, Abramov AY. Mitochondrial Ca^{2+} in neurodegenerative disorders. Pharmacol Res. 2015;99:377-381. doi: 10.1016/j.phrs.2015.05.007.
23. Bernardi p Rasola A, Forte M, Lippe G. The Mitochondrial Permeability Transition Pore: Channel Formation by F-ATP Synthase, Integration in Signal Transduction, and Role in Pathophysiology. Physiol Rev. 2015 Oct;95(4):l l 11 53. doi: 10.1152/physrev.00001.2015.
24. Holzer FJ, Seeck M, Korff CM. Autoimmunity and inflammation in status epilepticus: from concepts to therapies. Expert Rev Neurother. 2014 Oct;14(10):1181-202. doi: 10.1586/14737175.2014.956457.
25. Marchi N, Granata T, Alexopoulos A, Janigro D. The blood-brain barrier hypothesis in drug resistant epilepsy. Brain. 2012 Apr;135(Pt 4):e211. doi: 10.1093/brain/awr343.
26. van Vliet EA, da Costa Araujo S, Redeker S, van Schaik R, Aronica E, Gorter JA. Blood-brain barrier leakage may lead to progression of temporal lobe epilepsy. Brain. 2007 Feb;130(Pt 2):521-34.
27. Riiegg S. Autoimmunity and epilepsies in adults. Epileptologie. 2014;31:4-25.
28. Davis R, Dalmau J. Autoimmunity, seizures, and status epilepticus. Epilepsia. 2013 Sep;54 Suppl 6:46-9. doi: 10.1111/epi.l2276.
29. Trinka E, Hbfler J, Leitinger M, Brigo F. Pharmacotherapy for Status Epilepticus. Drugs. 2015 Sep;75(13)¡1499-521. doi: 10.1007A40265-015-0454-2.
30. Trinka E. Benzodiazepines used primarily for emergency treatment (diazepam, lorazepam, and midazolam). En: Shorvon SD, Perucca E, Engel Jr J, (eds). Treatment of epilepsies. 3ª ed. Oxford: Blackwell Publishing; 2009. p. 470-84.
31. Jones S, Pahl C, Trinka E, Nashef L. A protocol for the inhospital emergency drug management of convulsive status epilepticus in adults. Pract Neurol. 2014 Jun;14(3):194-7. doi: 10.1136/practneurol-2013-000712.
32. Burneo JG, Anandan JV Barkley GL. A prospective study of the incidence of the purple glove syndrome. Epilepsia. 2001 Sep;42(9):1156-9.

33. Zaceara G, Franciotta D, Perucca E. Idiosyncratic adverse reactions to antiepileptic drugs. Epilepsia. 2007 Jul;48(7): 1223-44.

34. König SA, Schenk M, Sick C, Holm E, Heubner C, Weiss A, König I, Hehlmann R. Fatal liver failure associated with valproate therapy in a patient with Friedreich's disease: review of valproate hepatotoxicity in adults. Epilepsia. 1999 Jul;40(7):1036-40.

35. Gidal BE, Bakes E, Otoul C, Perucca E. Effect of levetiracetam on the pharmacokinetics of adjunctive antiepileptic drugs: a pooled analysis of data from randomized clinical trials. Epilepsy Res. 2005 Mar-Apr;64(l-2):l-ll.

36. Otoul C, Arrigo C, van Rijckevorsel K, French JA. Meta-analysis and indirect comparisons of levetiracetam with other second-generation antiepileptic drugs in partial epilepsy. Clin Neuropharmacol. 2005 Mar-Apr;28(2):72-8.

37. Fernández A, Lantigua H, Lesch C, Shao B, Foreman B, Schmidt JM, Hirsch LJ, Mayer SA, Ciaassen J. High-dose midazolam infusion for refractory status epilepticus. Neurology. 2014 Jan 28;82(4):359-65. doi: 10.1212/WNL.0000000000000054.

38. Marik PE. Propofol: therapeutic indications and side-effects. Curr Pharm Des. 2004; 10(29):3639-49.

39. Marik PE. Propofol: an immunomodulating agent. Pharmacotherapy. 2005 May;25(5 Pt 2):28S-33S.

40. Zarovnaya EL, Jobst BC, Harris BT. Propofol-associated fatal myocardial failure and rhabdomyolysis in an adult with status epilepticus. Epilepsia. 2007 May;48(5): 1002-6.

41. Kofke WA, Young RS, Davis P Woelfel SK, Gray L, Johnson D, Gelb A, Meeke R, Warner DS, Pearson KS, et al. Isoflurane for refractory status epilepticus: a clinical series. Anesthesiology. 1989 Nov;71(5):653-9.

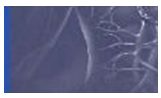
42. Rossetti AO. Novel anesthetics and other treatment strategies for refractory status epilepticus. Epilepsia. 2009 Dec;50 Suppl 12:51-3. doi: 10.1111/j.l528~1167.2009.02369.x.

43. van den Heuvel I, Wurmb TE, Böttiger BW Bernhard M. Pros and cons of etomidate-more discussion than evidence? Curr Opin Anaesthesiol. 2013 Aug;26(4):404-8. doi: 10.1097/ACO.0b013e328362a84c.

44. Borris DJ, Bertram EH, Kapur J. Ketamine controls prolonged status epilepticus. Epilepsy Res. 2000 Dec;42(2-3):117-22.

45. Synowiec AS, Singh DS, Yenugadhati V Valeriano jp Schramke CJ, Kelly KM. Ketamine use in the treatment of refractory status epilepticus. Epilepsy Res. 2013 Jul;105(l-2):183-8. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2013.01.007.

46. Ubogu EE, Sagar SM, Lerner AJ, Maddux BN, Suarez JI, Werz MA. Ketamine for refractory status epilepticus: a case of possible ketamine-induced neurotoxicity. Epilepsy Behav. 2003 Feb;4(l):70-5.



47. Storchheim F. Status epilepticus treated by magnesium sulphate, injected intravenously. J Am Med Assoc. 1933;101:1313-14. doi: 10.1001/jama.1933.27430420001009.

48. Hottinger A, Sutter R, Marsch S, Rüegg S. Topiramate as an adjunctive treatment in patients with refractory status epilepticus: an observational cohort study. CNS Drugs. 2012 Sep l;26(9):761-72. doi: 10.2165/11633090-000000000-00000.

49. Ben-Menachem E, Biton y Jatuzis D, Abou-Khalil B, Doty E Rudd GD. Efficacy and safety of oral Iacosamide as adjunctive therapy in adults with partial-onset seizures. Epilepsia. 2007 Jul;48(7):1308-17.

50. Wasterlain CG, Stohr T, Matagne A. The acute and chronic effects of the novel anticonvulsant Iacosamide in an experimental model of status epilepticus. Epilepsy Res. 2011 Mar;94(l-2):10-7. doi: 10.1016/j.eplepsyres.2010.12.014.

Lectura recomendada

- Perucca E. Pharmacological and therapeutic properties of valproate: a summary after 35 years of clinical experience. CNS Drugs. 2002;16(10):695-714.

FISIOPATOLOGÍA DE LA HEMORRAGIA CEREBRAL

54

Adriana Milena Páez Rodríguez, MD

Introducción

La hemorragia intracerebral (HIC) representa el 10%-15 % de todos los eventos cerebrovasculares y, según su localización, puede ser intraparenquimatosa e intraventricular. La hemorragia intraparenquimatosa se define como la extravasación aguda de sangre dentro del parénquima cerebral, secundaria a la lesión vascular espontánea no traumática, cuya forma, localización y tamaño es muy variable. Se puede limitar solo al parénquima cerebral o puede extenderse al sistema ventricular o al espacio subaracnoideo. En el 85 % de los casos es primaria, producida por disrupción espontánea de pequeños vasos y arteriolas lesionadas por la hipertensión arterial (HTA) crónica o angiopatía amiloide; siendo la HTA el principal factor de riesgo tanto para la isquemia cerebral, en un 52 %, como para las hemorragias cerebrales, en un 60 %. La localización más frecuente de la HIC primaria es en los ganglios básales (50 %); de estos, el 35 % a 50 % de los casos ocurre en el putamen, lobares en el 35 %, cerebelo en el 15 % y tallo cerebral en el 6 %.

La hemorragia intraventricular (HV) es primaria cuando la presencia de sangre se da únicamente en los ventrículos, sin que exista hemorragia intracerebral, y se debe a la lesión de los plexos coroides por efecto de la HTA. La HV secundaria se presenta por la extravasación de sangre procedente del parénquima cerebral, producida casi siempre por hematomas hipertensivos de localización profunda que, en la mayoría de los casos, provienen de hematomas en los ganglios básales y se presentan en aproximadamente el 40 % de todas las hemorragias intracerebral es. Según Naidech y colaboradores, la hemorragia intraventricular

está directamente relacionada con la disminución de la actividad plaquetaria, lo que predispone a un factor de mal pronóstico en los pacientes con HIC.

La HIC puede ser secundaria a múltiples causas, principalmente por malformaciones vasculares, entre ellas, los aneurismas cerebrales, las malformaciones arteriovenosas (MAV) y las malformaciones cavernosas (MC). Las MAV y MC se caracterizan por dilataciones arteriales y venosas anómalas, que pueden llevar a la formación de nidos vasculares acompañados de aneurismas venosos, con la alteración en la microcirculación cerebral local. La deficiencia de la capa muscular en las arterias y el aumento de la capa fibromuscular en las venas conllevan a que la capa elástica sea más débil y aumente el riesgo de sangrado.

Dentro de la etiología de la hemorragia intracerebral se conocen las siguientes causas, siendo la HTA la principal causa de la HIC espontánea:

- Hipertensión arterial
- Malformaciones vasculares
- Aneurismas
- Malformación arteriovenosa
- Malformación cavernosa
- Angiopatía amiloidea
- Coagulopatías
- Vasculitis
- Enfermedad de Moyamoya
- Tumores primarios
- Metastásicos
- Enfermedades infecciosas
- Tuberculosis
- Brucelosis
- Micóticas
- Simpaticomiméticos
- Anfetaminas
- Cocaína
- Otros
- Agentes fibrinolíticos
- Antiagregantes
- Anticoagulantes.

La hemorragia cerebral primaria, por causa de la HTA, se presenta por el compromiso de las arterias penetrantes de pequeño calibre que, por la acción de la HTA, genera lipohialinosis o lipoesclerosis de la pared de los vasos y con el depósito de amiloide de las arterias de pequeño calibre conlleva a necrosis, formación de microaneurismas y separación de las pa-



redes de los vasos, lo que predispone a hemorragia intracerebral asociada con edema citotóxico y desarrollo de la respuesta inflamatoria localizada.

La fisiopatología de la hemorragia intracerebral se produce en varias fases: en la primera ocurre la disrupción vascular, secundaria a la lesión primaria de la íntima, con compromiso secundario de la media y de la adventicia, lo que crea una fragilidad vascular que posibilita el sangrado intracerebral, intraventricular o subaracnoideo. Las arterias pequeñas perforantes o penetrantes sufren cambios vasculares crónicos consistentes en lipohialinosis, hialinosis, arterionecrosis hialina, hialinosis grasa, necrosis fibrinoide, angionecrosis y acumulación de tejido amiloide en la pared de los vasos. En esta fase de lesión vascular primaria se presenta edema cerebral por acción inflamatoria de los productos de degradación de la hemoglobina, ya sea en el espacio intracerebral, ventricular o subaracnoideo, y la respuesta celular de macrófagos y neutrófilos alrededor de los vasos lesionados.

En la segunda fase, la formación del hematoma intracerebral aparece por compromiso de la lesión vascular, generado por el efecto mantenido de la HTA y los cambios microvasculares enunciados en la primera fase. Las arterias penetrantes, ramas de las arterias cerebrales anterior, media, posterior y basilar, en las que existe degeneración de la túnica media y muscular, hialinización de la capa íntima, microhemorragias y trombos intramurales que predisponen al sangrado. En la mayoría de los casos, el sangrado tiene lugar cerca de la bifurcación de las arterias, donde la degeneración de la capa media y muscular es más prominente, situación que es similar en la etiopatogenia de la formación de los aneurismas cerebrales y el riesgo de sangrado por la misma lesión de la pared vascular. Esta fase puede tener una duración aproximada de 60 minutos y los principales factores asociados son la HTA crónica y los trastornos de la coagulación.

En la tercera fase se presenta la expansión del hematoma debido a cambios sobre la pared de los vasos, la lesión tisular adyacente a la formación del hematoma, el incremento del lactato y la acidosis local que conllevan a lipoperoxidación, con destrucción de la membrana celular. El flujo sanguíneo cerebral se disminuye, lo que predispone a isquemia cerebral y constituye un factor de mal pronóstico en las primeras 4 a 6 horas de iniciada la hemorragia. Esta fase puede tener una duración de 1 a 6 horas.

Mediante estudios de tomografía axial computarizada (TAC) se demostró que los hematomas son dinámicos en el tiempo. En 1997, Brotty colaboradores demostraron mediante TAC que las hemorragias cerebrales pueden aumentar su tamaño y lo hacen sobre todo en las primeras horas (26 % en la primera hora y 38 % en las primeras 20 horas). El trastorno de coagulación local y la HTA aguda pueden estar asociados con la expansión del hematoma. Por tal razón, este mecanismo es el responsable del deterioro neurológico de los pacientes con HIC durante las primeras 24 horas al evento inicial en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI).

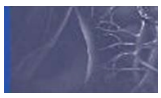
En la última fase, la lesión neuronal secundaria se presenta con la formación del edema cerebral. El hematoma intracerebral genera edema citotóxico secundario y daño neuronal en el parénquima cerebral adyacente. En las primeras 24 horas, el daño neuronal se presenta por la difusión de proteínas séricas a la sustancia blanca adyacente, alteración en la bomba sodio/potasio y, luego, en las 24 a 72 horas, el edema cerebral y la lesión neuronal se deben a la acción de las plaquetas (disminución de la actividad plaquetaria), leucocitos, liberación de interleucina (IL) 1, IL 6, acción de las moléculas de adhesión celular, aumento en el factor de necrosis tumoral alfa (FNTα), liberación de sustancias proinflamatorias, como las prostaglandinas, leucotrienos y factor de crecimiento endotelial vascular (FCEV).

A las 72 horas, la hemorragia cerebral genera mayor lesión neuronal secundaria a la acción de los productos de degradación de la hemoglobina (hematoma intracerebral), a la liberación de óxido nítrico y a los radicales libres que destruyen la membrana celular mediante peroxidación lipídica y alteran enzimas, tales como la enzima glutamina sintetasa, enzima localizada particularmente en los astrocitos, la cual es muy vulnerable a la acción de los radicales libres. El edema cerebral en esta fase se inicia a las 24 a 48 horas de la hemorragia y se mantiene de 5 a 14 días.

Adicionalmente, el hematoma intracerebral y el edema conllevan a una compresión directa del parénquima cerebral, lo que genera un área de penumbra isquémica perilesional, aumento en la presión intracraneal (PIC), vasoconstricción local que puede progresar a infarto cerebral secundario a la disminución en el flujo sanguíneo cerebral en las áreas adyacentes al hematoma intracerebral. En esta última fase se ha encontrado que la hiperglucemia puede desempeñar un papel importante en la fisiopatología del edema cerebral inicial. Este factor actúa como fuerza osmótica, que conduce el agua hacia el espacio extracelular. Es por ello que este parámetro bioquímico se ha considerado como un marcador pronóstico de mortalidad a los 30 días en pacientes con hemorragia intracerebral.

Luego de conocer la fisiopatología de la hemorragia cerebral podemos determinar que los hematomas intracerebrales generan una lesión primaria con múltiples cambios microvasculares, liberación de sustancias proinflamatorias secundarias a la formación del hematoma, que pueden llegar a comprimir estructuras cerebrales adyacentes, lo que desplaza el parénquima cerebral normal y desencadena el consiguiente daño secundario por aumento en la PIC y alteración en la presión de perfusión cerebral.

La hipertensión endocraneal (HTE) aguda se instaura por la presencia de un nuevo volumen intracraneal. El hematoma intracerebral asociado con la hidrocefalia, ya sea obstructiva o comunicante, el edema cerebral y la isquemia constituyen factores de mal pronóstico, por lo que la intervención



médica precoz y las adecuadas medidas terapéuticas llevarán a un mejor desenlace en nuestros pacientes con dicha entidad patológica.

Conclusiones

La hemorragia intracerebral representa el 10%-15 % de todos los eventos cerebrovasculares y en el 85 % de los casos es primaria, producida por la HTA crónica. La HTA es el principal factor de riesgo tanto para la isquemia cerebral, en un 52 %, como para las hemorragias cerebrales, en un 60 %.

El adecuado conocimiento de la fisiopatología de la hemorragia cerebral permite que podamos intervenir de forma razonable y con elementos terapéuticos tempranos para poder lograr el mejor desenlace en nuestros pacientes con esta patología tan devastadora, dada su historia natural y los múltiples factores, mediadores químicos y demás componentes en la respuesta inflamatoria celular cerebral, que conllevan a un mal pronóstico neurológico.

Lecturas recomendadas

- Adams RE, Diringer MN. Response to external ventricular drainage in spontaneousg intracerebral hemorrhage with hydrocephalus. Neurology. 1998;50:519-23.
- Adams, RJ, Albers G, Alberts MJ, *et al.* Update to the AHA/ASA. Recommendations for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack. Stroke. 2008;39:1647-52.
- Basso A. Aspectos clínicos y quirúrgicos. Neurocirugía. 2010;504-19.
- Boulanger JM, Coutts SB, Eliasziw M, *et al.* Cerebral microhemorrhages predict new disabling of fatal strokes in patients with acute stroke. Stroke. 2006;37(3):911-4.
- Broderick J, Connolly S, Feldmann E, *et al.* Guidelines for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage in adults: 2007 update: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council, High Blood Pressure Research Council, and the Quality of Care and Outcomes in Research Interdisciplinary Working Group. Circulation. 2007;116(16):e391-413.
- Brott T, Broderick J, Kothari R, *et al.* Early hemorrhage growth in patients with intracerebral hemorrhage. Stroke. 1997;28(l):l-5.
- Cheung RT, Zou LY. Use of the original, modified, or new intracerebral hemorrhage score to predict mortality and morbidity after intracerebral hemorrhage. Stroke. 2003;34(7):1717-22.
- Daverat P Castel JP, Dartigues JF, *et al.* Death and functional outcome after spontaneous intracerebral hemorrhage. A prospective study of 166 cases using multivariate analysis. Stroke. 1991;22(l):l-6.

- Fujii Y, Takeuchi S, Sasaki O, *et al.* Multivariate analysis of predictors of hematoma enlargement in spontaneous intracerebral hemorrhage. Stroke. 1998;29(6):1160-6.
- Godoy DA, Pinero G, Di Napoli M. Predicting mortality in spontaneous intracerebral hemorrhage: can modification to original score improve the prediction? Stroke. 2006;37(4):1038-44.
- Huttner HB, Kohrmann M, Berger C, *et al.* Influence of intraventricular hemorrhage and occlusive hydrocephalus on the long-term outcome of treated patients with basal ganglia hemorrhage: a case-control study. J Neurosurg. 2006;105(3):412-7.
- Kimura K, Iguchi Y, Inoue T, *et al.* Hyperglycemia independently increases the risk of early death in acute spontaneous intracerebral hemorrhage. J Neurol Sci. 2007;255(l-2):90-4.
- Mayer SA, Rincón E Treatment of intracerebral haemorrhage. Lancet Neurol. 2005;4(10):662-72.
- Naff NJ. Intraventricular hemorrhage in adults. Curr Treat Options Neurol. 1999;l(3):173-8.
- Naidech AM, Bendok BR, Garg RK, *et al.* Reduced platelet activity is associated with more intraventricular hemorrhage. Neurosurgery. 2009;65(4) :684-8.
- Pollock BE, Flickinger JC, Lunsford LD, *et al.* Hemorrhage risk after radiosurgery of cerebral arteriovenous malformations. Neurosurgery. 1996;38(4):652-9.
- Stein M, Luecke M, Preuss M, *et al.* Spontaneous intracerebral hemorrhage with ventricular extension and the grading of obstructive hydrocephalus: the prediction of outcome of a special life-threatening entity. Neurosurgery. 2010;67(5):1243-51.
- Toro J, Yepes M, Palacios E. Neurología. México: Manual Moderno. 2010. p. 159-97.
- Tuhrim S, Dambrosia JM, Price TR, *et al* Intracerebral hemorrhage: external validation and extension of a model for prediction of 30-day survival. Ann Neurol. 1991;29(6):658-63.
- Tuhrim S, Horowitz DR, Sacher M, *et al.* Volume of ventricular blood is an important determinant of outcome in supratentorial intracerebral hemorrhage. Crit Care Med. 1999;27(3):617-21.

55

FISIOPATOLOGÍA DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO

José Luis Monroy Amado, MD

Introducción

El trauma craneoencefálico (TCE) es la mayor causa de morbimortalidad por trauma a nivel mundial, siendo la mayor causa de muerte en menores de 45 años y corresponde a casi un 30% del total de politraumatismos. Se define como TCE severo el paciente con escala de Glasgow igual o menor de 8.

Este se genera por cuatro eventos principales: accidentes de vehículos a motor, lesiones deportivas, caídas y lesiones por agresión. Actualmente continúan investigaciones sobre la identificación, prevención y tratamiento del daño secundario cerebral, conocido como un factor importante en el pronóstico postrauma. Esta estrategia se basa en técnicas de monitorización, que incluyen el examen físico, imagenología, análisis de laboratorio y monitorización fisiológica. Recientes series de estudios muestran que la neuromonitorización multimodal se asocia con un mejor pronóstico (1).

Epidemiología

El TCE es una entidad heterogénea en etiología, evolución clínica, severidad y pronóstico. Cada 15 segundos un paciente sufre un trauma craneoencefálico en Estados Unidos, donde el estimado de población que padece secuelas de TCE es del 2%, lo que causa más mortalidad que todas las patologías juntas en pacientes menores de 35 años (1).

Aproximadamente 1,7 millones de personas sufren TCE cada año, de los cuales 275 000 derivan en hospitalizaciones y 52 000 tienen desenlace en mortalidad. Los costos directos e indirectos son mayores de 60 billones de dólares por año (2).

Fisiología cerebral

Tener conceptos claros de fisiología cerebral es la base fundamental de las adecuadas estrategias terapéuticas en TCE severo.

Doctrina de Monro-Kellie

El contenido de la cavidad craneal está conformado por tejido cerebral, líquido cefalorraquídeo y sangre. Como es una cavidad no expandible, el total del volumen del contenido debe permanecer constante, por tanto, un aumento en alguno de los componentes se refleja en la disminución de los otros, como mecanismo compensatorio. El más importante agente compensador es el dióxido de carbono de la arteriola (**Figura 1**).

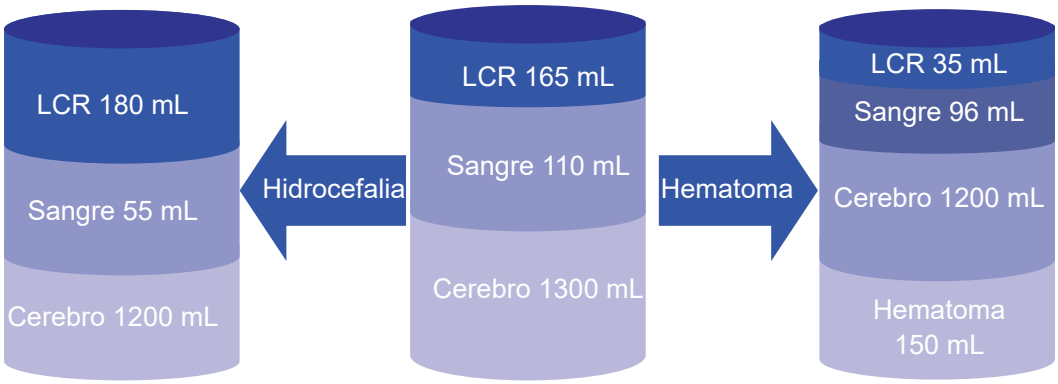


Figura 1. Doctrina de Monro-Kellie. Equilibrio entre el continente intracraneal y los contenidos (parénquima cerebral [V_C], volumen sanguíneo [V_S] y cantidad de LCR [Vl_{Cr}] [$V_C + V_S + Vl_{Cr} = K$]).

Distensibilidad cerebral

Cuando los mecanismos compensatorios son agotados, pequeños incrementos en el volumen intracraneal generan gran aumento en la presión intracraneal (PIC), que pueden llevar a herniación. Es importante que los neurointensivistas conozcan el estado de la distensibilidad cerebral para guiar la terapéutica más adecuada. La distensibilidad se divide en tres estadios.

Alta distensibilidad

Alta distensibilidad con PIC normal, baja distensibilidad con PIC normal y baja distensibilidad con PIC elevada (**Figura 2**).

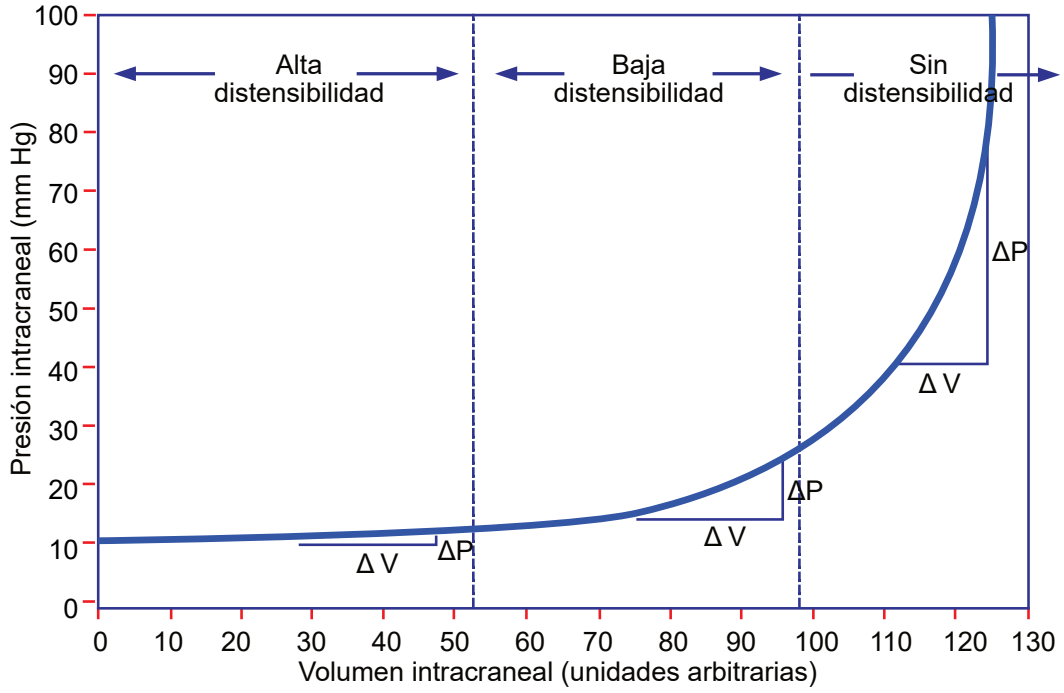


Figura 2. Curva de distensibilidad cerebral. Se observan los diferentes estadios de la distensibilidad y la progresión de la curva de presión intracraneal en ascenso cuando se pierden los mecanismos de regulación.

Autorregulación del flujo sanguíneo cerebral

La perfusión cerebral se mantiene por un flujo sanguíneo cerebral (FSC) constante, con un rango amplio de presión sistémica, presión arterial media (PAM) entre 60-160 mm Hg y presión de perfusión cerebral (PPC) de 50 a 150 mm Hg. Este flujo sanguíneo cerebral constante es llamado presión de autorregulación. En el nivel arteriolar se da por vasodilatación a bajas presiones de perfusión y vasoconstricción con altas presiones. Cuando el sistema se pierde, las arteriolas no son capaces de compensar y esto resulta en un anormal flujo sanguíneo cerebral y en isquemia severa. Hay relación directa y proporcional entre el FSC y el metabolismo cerebral; estas son las bases de la reducción de metabolismo y la PIC con hipotermia y sedación (**Figura 3**) (2)

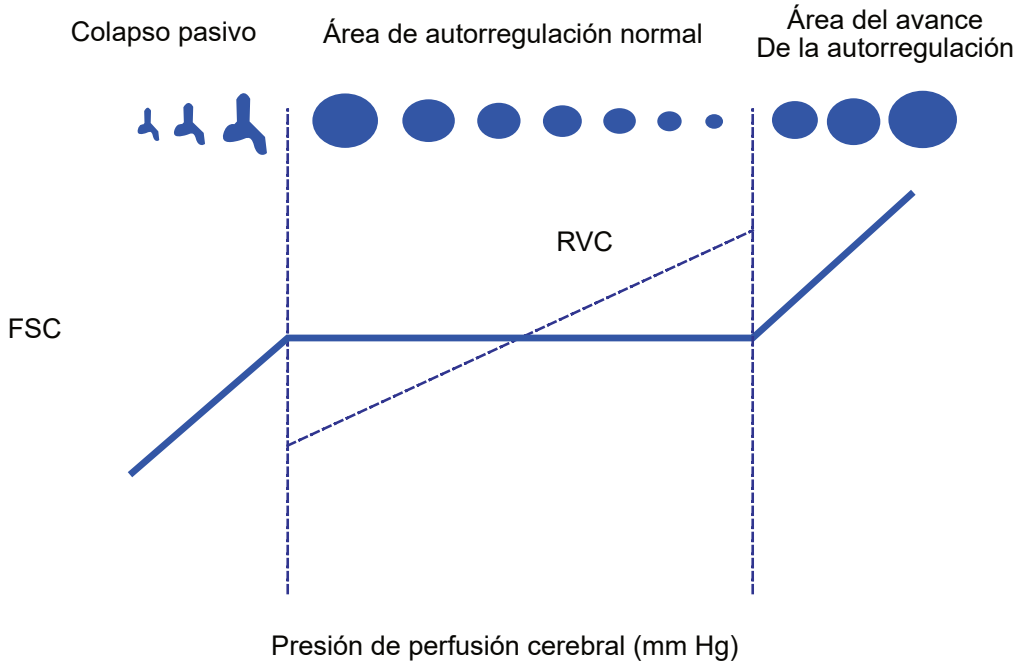


Figura 3. Curva de autorregulación con modificación de calibre vascular. FSC: flujo sanguíneo cerebral; RVC: resistencia vascular cerebral.

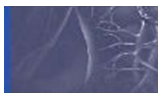
Tipos de lesión cerebral

Generalmente descrita en términos de lesiones primarias y secundarias: el daño primario se define como la lesión directa derivada del impacto inicial y es irreversible; mientras que el daño secundario es un amplio rango de eventos isquémicos, iónicos, neuroquímicos e inmunológicos que son de alto impacto en el pronóstico y potencialmente susceptibles de monitorización e intervención.

Su etiología puede ser sistémica, como hipotensión, hipoxemia, anemia, desequilibrio ácido-básico, alteraciones de la glucosa; o cambios intracraneales, como hipertensión endocraneal, edema cerebral, convulsiones, cambios en el flujo sanguíneo cerebral, excitotoxicidad, daño por radicales libres y disfunción mitocondrial (3, 4).

Mecanismos del daño celular

Las investigaciones en los últimos 20 a 30 años han aportado valiosa información sobre los mecanismos reales de la muerte neuronal.



Metabolismo cerebral

El aporte de oxígeno es esencial para el normal metabolismo de las neuronas, incluida la generación de energía en forma de 5 adenosina trifosfato por metabolismo aeróbico de glucosa. Este proceso incluye glucólisis, ciclo del ácido tricarboxílico y cadena de trasporte de electrones. En presencia de una lesión, el metabolismo anaeróbico es altamente ineficiente (2). La depresión de la actividad cerebral, cambios regionales del hipo o hipermetabolismo y la pérdida de autorregulación llevan a disrupción metabólica y daño celular.

Disfunción mitocondrial

Se ha implicado en las alteraciones metabólicas cerebrales observadas en episodios isquémicos y TCE. El mecanismo no es comprendido del todo, pero los daños resultantes incluyen alteración en la producción de ATP, cambios en la permeabilidad resultante de apertura de los canales proteicos de la membrana asociados con isquemia, que conllevan a despolarización de la membrana, pérdida de fosforilación oxidativa y liberación de proteínas proapoptósicas. El daño isquémico de la pared mitocondrial es un objetivo de los estudios de neuroprotección.

Daño celular inducido por calcio

La pérdida de la homeostasis del calcio genera entrada de este ion a nivel intracelular, que está asociado de forma directa con la muerte celular. Fisiológicamente, el calcio es un importante mensajero para regular la actividad de enzimas lipolíticas, proteolíticas, proteincinasas, fosfatasas y genes de activación/ expresión.

Durante las lesiones, como isquemia o trauma, el calcio intracelular aumenta de forma incontrolada, lo que lleva a muerte celular. En algunos estudios experimentales no reproducibles en modelos clínicos, los antagonistas del calcio han mostrado efectos de neuroprotección.

Excitotoxicidad de glutamato

La excesiva despolarización neuronal que ocurre durante la isquemia cerebral es resultante de la excesiva liberación de glutamato, un neurotransmisor excitatorio con activación de canales de sodio/calcio y rápido incremento en sus concentraciones intra celulares.

El N-metil-D-aspartato (NMDA) y el a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropionato (AMPA) son los receptores de glutamato asociados con el

alto influjo de calcio. El NMDA abre directamente los canales de calcio, que también conlleva a liberación de glutamato a espacio presináptico, lo que potencia todos los procesos patológicos.

Formación de radicales libres

La lesión por reperfusión causada por producción de radicales libres ha contribuido a las lesiones secundarias y a la muerte celular. Los radicales libres de oxígeno se forman por reperfusión, con un metabolismo iniciado por ácidos grasos y ácido araquidónico, lo que induce la peroxidación lipídica, oxidación proteica y daño en el ADN; así, la integridad de la membrana celular se compromete, junto con todas sus funciones.

En general, la lesión secundaria es derivada de mecanismos multifactoriales de lesión celular que comprometen el flujo sanguíneo, la perfusión, la oxigenación celular, la actividad eléctrica, la función mitocondrial y la liberación y acción de los neurotransmisores (**Figura 4**).

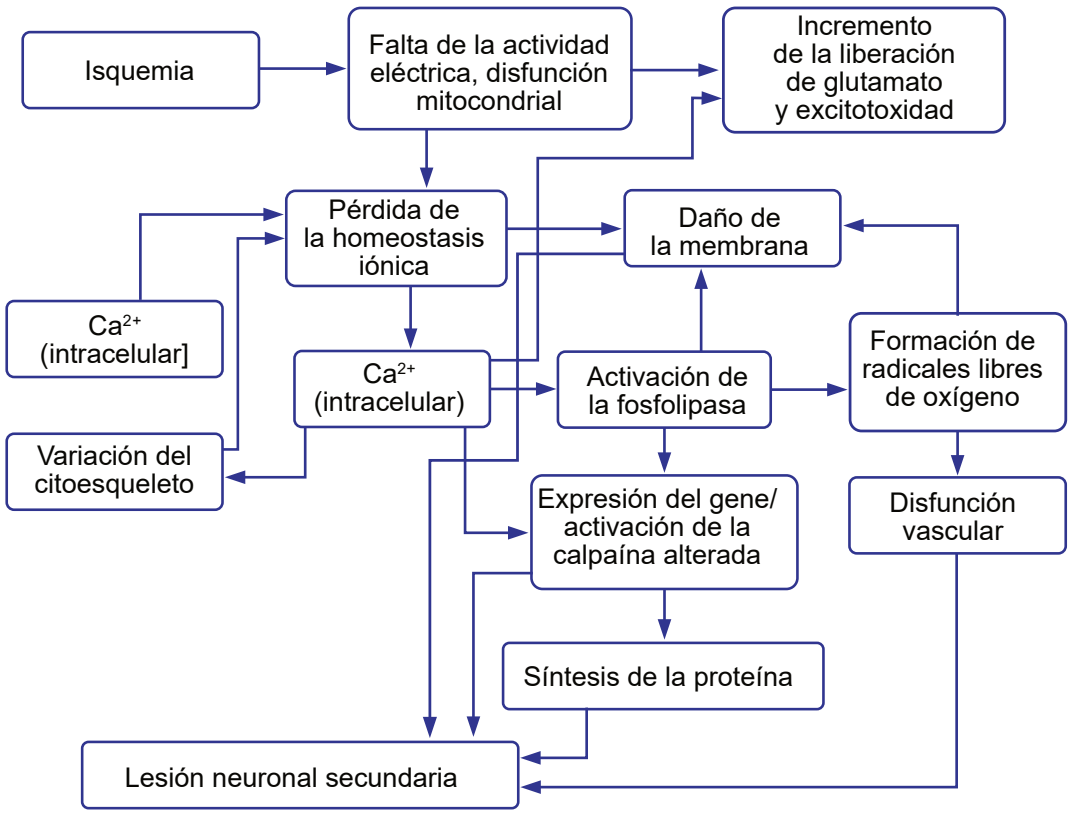
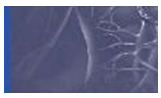


Figura 4. Mecanismos de lesión secundaría en trauma craneoencefálico.



Referencias

1. Le Roux E Physiological monitoring of the severe traumatic brain injury patient in the Intensive Care Unit. Curr Neurol Neurosc Rep. 2013;13:331.
2. Mangat HS. Severe traumatic brain injurie. Continuum (Minneap Minn). 2012;18(3):532-46.
3. Tisdall MM, Smith M. Multimodal monitoring in traumatic brain injury: current status and future directions. Br J Anaesth. 2007;99{l):61-7.
4. Mulvey JM, Dorsch NW, Mudaliar Y, *et at* Multimodality monitoring in severe traumatic brain injury: the role of brain tissue oxygenation monitoring. Neurocrit Care. 2004;l(3):391-402.

NEUROMONITORIZACIÓN MULTIMODAL

56

José Luis Monroy Amado, MD

Introducción

Una monitorización adecuada debe incluir el seguimiento de las lesiones secundarias originadas en el propio sistema nervioso central y a nivel sistémico. Las variables sistémicas generalmente se monitorizan en las unidades de terapia intensiva mediante electrocardiograma (ECG), pulsioximetria, presión arterial, presión venosa central, gasto cardíaco, temperatura, gases arteriales y electrólitos, estas no serán objeto de nuestra revisión.

El manejo inicial del trauma craneoencefálico (TCE) incluye la temprana identificación, la descompresión quirúrgica y el manejo de las lesiones secundarias, como hipotensión, hipoxia, convulsiones y síndrome de hipertensión endocraneal. Es por todo esto que el cuidado del paciente con TCE depende, en gran parte, de hallazgos de laboratorio, estudios imagenológicos y monitorización a la cabecera del paciente.

La meta de la monitorización en un cerebro lesionado es la detección precoz de eventos fisiopatológicos potencialmente dañinos, ayudar a un diagnóstico y, con esto, proveer un tratamiento efectivo. Con todas estas intervenciones se intenta minimizar las lesiones secundarias, con impacto en el pronóstico. Por otra parte, algunos estudios sugieren que la neuromonitorización aumenta la intervención intensiva, sin mejorar el pronóstico del paciente (1).

La monitorización ideal de la función neurológica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) no existe aún (**Tabla 1**) a pesar de una múltiple variedad de sistemas de monitorización usados en la clínica (**Tabla 2**). Se pueden dividir en grandes categorías imagenológicas, como resonancia magnética (RM), tomografía axial computada (TAC) y monitorización a la cabecera

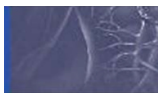
Tabla 1. La monitorización ideal

Proporciona información funcional
Suministra información local y general
Portátil
Suministra las mediciones en el punto de cuidado
Alta resolución espacial
Alta resolución temporal
Repeticiones frecuentes y continuas
No interfiere con el cuidado del paciente
No invasiva
Información cuantitativa reproducible y fiable
No es dependiente del operador
Fácil de usar; solo requiere poco entrenamiento para su uso
Sugiere la causa del problema y un tratamiento apropiado

Tabla 2. Monitorización para el uso clínico

Evaluación clínica, valoraciones en serie
Sistémica: PA, saturación de O_2, $EtCO_2$, temperatura
Hidráulica: PCI/PPC
Electrofisiológica: EEG, PESS, BAER
Radiografía/tomografía: PET, SPECT, perfusión por TC, TC con xenón estable, RM
FSC: ultrasonografía con DTC, flujometría por láser Doppler, sonda de difusión térmica, oximetría cerebral transcraneal
Metabólica: microdiálisis, oximetría venosa yugular, oxigeno cerebral directo, NIRS

BAER: respuesta auditiva provocada del tronco encefálico; DTC: Doppler transcraneal; EEG: electroencefalograma; $EtCO_2$: concentración del dióxido de carbono al final del volumen corriente espirado; FSC: flujo sanguíneo cerebral; NIRS: espectroscopia cercana al infrarrojo; PA: presión arterial; PCI: presión intracraneal; PESS: potenciales evocados somatosensoriales; PET: tomografía por emisión de positrones; PPC: presión de perfusión cerebral; RM: resonancia magnética; SPECT: tomografía computarizada de emisión monofotónica; TC: tomografía computada.



del paciente que, a su vez, pueden ser invasivas o no invasivas y continuas o intermitentes. El concepto de neuromonitorización multimodal se define como el uso simultáneo con recolección de múltiples datos de diversas fuentes, con información completa, integrada y sincronizada. El objetivo principal es llevar a una mejor comprensión de los cambios en el cerebro lesionado, dirigir estrategias terapéuticas e individualizar el tratamiento (2).

Examen neurológico dirigido en la UCI

La evaluación clínica secuenciaL es central para la monitorización fisiológica del paciente con TCE en la UCI. Se debe tener en cuenta la temperatura y agentes farmacológicos, tales como sedantes, analgésicos y relajantes musculares, que pueden influir en el estado neurológico. El aspecto más importante de la exploración clínica es la evaluación del estado de conciencia. El *Glasgow Coma Scale* (GCS) se puede utilizar como método objetivo, el cual permite la comprobación secuencial, razonable y Habilidad intraobservador.

Presión intracraneal (PIC)

La presión intracraneal elevada se asocia con síndromes de herniación, con significante morbilidad y mortalidad en pacientes con TCE, por lo que su medición se recomienda en todos los pacientes con TCE severo o con anormalidades en el TAC inicial. *The Brain Trauma Foundation* sugiere como normal la PIC por debajo de 20 mm Hg, pero la monitorización de la presión va más allá de un simple valor o una meta aislada, se debe analizar la variación de la curva, la magnitud de la elevación de la presión, la respuesta al manejo o la persistencia de la hipertensión (3). Las complicaciones más frecuentes son la hemorragia y la infección y se ha encontrado que el drenaje y la toma de muestras repetidas aumentan el riesgo de infección.

En múltiples estudios se evidencia la relación directa entre la mortalidad y cifras altas de PIC, así como elevaciones transitorias que se asocian con resultados adversos y la PIC que se torna refractaria a las intervenciones. Un metaanálisis realizado por Stein muestra mejores resultados con mediciones continuas y seguimiento de PIC que con medidas aisladas (4). En algunos estudios, la monitorización de la PIC se está intentando realizar por telemetría, de forma menos invasiva, con traductor y sin catéter parenquimatoso o ventricular. Además de incluir mediciones continuas se incluyen relaciones entre presiones, área bajo la meta en relación con el tiempo y se encontró asociación pronostica, ya que las elevaciones sostenidas por más de 5 minutos en un lapso de 72 horas tienen peores desenlaces que los pacientes con elevaciones de PIC aisladas (5).

La monitorización multimodal permite asociar datos e inferir cambios en la presión en relación con el volumen, con una conocida trasformación logarítmica, ya que un cambio de volumen puede aumentar 10 veces la PIC, esta se denomina índice de presión/volumen (**Figura 1**) (6).

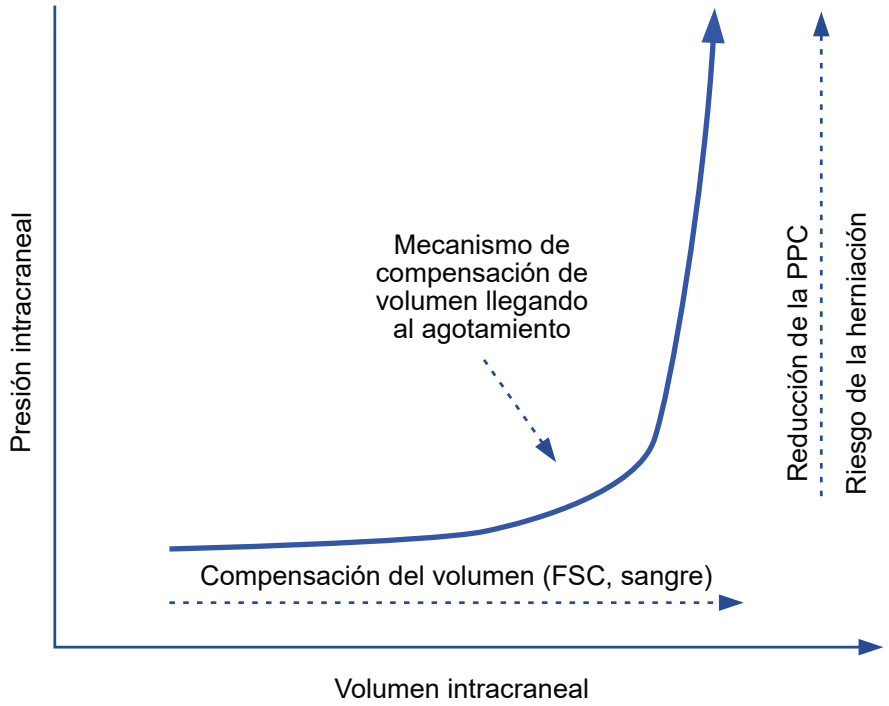


Figura 1. Curva de presión - volumen intracraneal. FSC; flujo sanguíneo cerebral; PPC: presión de perfusión cerebral.

De estas mediciones se pueden derivar datos con importancia pronostica, como el índice de reserva compensatoria (índice RAP) (relación de volumen intracraneal con cada latido) y el índice de intensidad terapéutica (TIL), que se refiere al grado de intervención para controlar la PIC; a mayor TIL, peor distensibilidad y desenlace. En general, la PIC se debe medir en todos los pacientes con TCE severo. Se deben llevar a cabo mediciones continuas, analizar el grado de intervención y respuesta y correlacionar los datos con pruebas funcionales, como microdiálisis cerebral, eco Doppler transcraneal o saturación del bulbo yugular (7).

Eco Doppler transcraneal

El eco Doppler transcraneal es una técnica no invasiva que deriva el flujo sanguíneo cerebral de ondas Doppler, generadas por el movimiento de glóbulos rojos en el campo de visión analizado. En baja frecuencia (2 MHz)

se pueden repetir imágenes de ondas arteriales con cuantificación de pico sistólico, diastólico y velocidad media. No provee medidas absolutas de flujo, pero, con adecuados ángulos de corte del vaso y una adecuada ventana craneal se calculan cambios en el diámetro de los vasos, que se reflejan en la velocidad del flujo.

El eco Doppler también se ha utilizado como prueba de reserva autorregulatoria, por cambios de velocidades en el flujo sanguíneo cerebral (FSC) y la presión arterial media, con lo que se pueden proveer datos específicos en metas de presión de perfusión cerebral. Es altamente utilizado para diagnóstico y monitorización de vasoespasmo después de una hemorragia subaracnoidea y también para estimar de forma no invasiva la PIC (2).

Flujometría de difusión térmica {FDT)

La FDT proporciona una medición continua y local de la FSC. Esta técnica se basa en la conductividad térmica del tejido cerebral: la diferencia de temperatura entre la placa neural y un elemento de calefacción, lo que refleja el FSC local (8) (**Figura 2**). Los estudios de validación demuestran que los

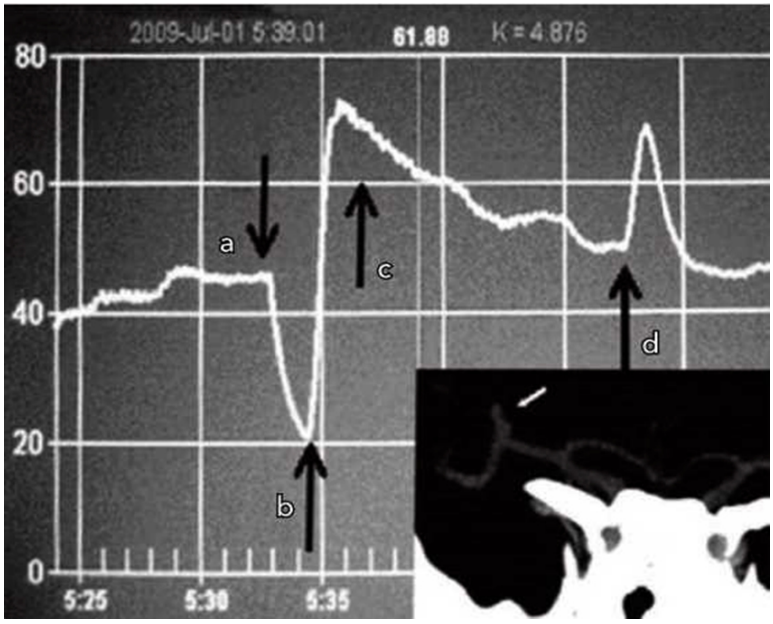


Figura 2. Flujometría de difusión térmica (FDT).
Fotografía tomada de la pantalla del monitor donde se muestra, en el eje de abscisas, el tiempo, y en el eje de ordenadas, la perfusión medida en mL/100 g/min. Valor de K=4,87ó. El clipaje temporal de la arteria cerebral media (a) produce una disminución del FSCr, que se mantiene siempre por encima de 20 mL/100 g/min, seguido de un fenómeno de reperfusión (c) tras la retirada del clip temporal (b). La aplicación tópica de díltiazem diluido sobre la arteria cerebral media produce un rápido aumento del FSCr (d). Se inserta la imagen del aneurisma (flecha) en un estudio de angioTAC.

valores regionales obtenidos por FDT concuerdan con los valores conseguidos al utilizar xenón o estudios de TAC con aclaramiento de hidrógeno. Las sondas se pueden colocar en la superficie del cerebro por craneotomía o a través de un orificio de trépano, fijándose con un tornillo de metal en el parénquima cerebral. La posición se confirma con un TAC de control.

El valor promedio de FDT de 18-25 mL/100 g/min se considera normal; sin embargo, una serie de cambios o tendencias pueden detectar el deterioro neurológico precoz antes que valores absolutos, al igual que diagnóstico de vasoespasmo o al evaluar la respuesta al tratamiento. Además, los valores regionales del FSC se asocian con el resultado final y el buen pronóstico, mientras que datos iniciales muy bajos o sin lograr un aumento del valor de referencia se asocian con un mal pronóstico. La FDT tiene varias limitaciones ya que es invasiva, con los consiguientes riesgos de sangrado o infección; se proporciona solo una única medición del flujo sanguíneo focal y la presencia de fiebre, pérdida de contacto con el tejido o la cercanía a grandes vasos pueden reducir la exactitud o fiabilidad, incluso con temperatura superior a 39 °C se pueden perder los datos.

Oximetría bulbo yugular

El bulbo yugular es la vía final común del retorno venoso cerebral. La saturación de oxígeno en este sitio ($SjvO_2$) indica el equilibrio entre la oferta y el consumo de oxígeno cerebral, por tanto, un catéter colocado en el bulbo yugular permite la evaluación de oxigenación cerebral cuando se cánula el bulbo dominante; además, evita la contaminación por la vena facial, para una medición precisa. El catéter debe ser confirmado por radiografía (cráneo lateral o columna cervical).

La $SjvO_2$ puede medirse continuamente a través de un catéter de oximetría de fibra óptica. El muestreo intermitente es más económico y permite calcular la diferencia arteriovenosa en el contenido de oxígeno ($AVDO_2$), glucosa y lactato sobre la base del principio de Fick. Cuando la tasa metabólica cerebral es estable, los cambios en la $AVDO_2$ pueden diferenciar entre la hiperemia, normoperfusión o hipoperfusión. La tasa metabólica cerebral puede ser calculada si se conoce el FSC y la diferencia arteriovenosa de oxígeno.

Consumo metabólico cerebral de oxígeno ($CMR0_2$) = FSC *x* (contenido de oxígeno cerebral - contenido de oxígeno bulbo venoso yugular)

La isquemia se asocia con aumento de $AVDO_2$, mientras que la hiperemia conduce a $AVDO_2$ reducida. El umbral isquémico es un $SjvO_2$ de menos del 50% durante al menos 10 minutos. Existen varias limitaciones potenciales



asociadas con el catéter del bulbo yugular: en primer lugar, la sensibilidad es baja; en segundo lugar, la heterogeneidad en la tasa del FSC o metabólico, que puede alterar los datos (por ejemplo, áreas hiperémicas eclipsar focalmente áreas isquémicas); y, tercero, los cambios en el contenido de oxígeno arterial, hemodilución, cambios y calibraciones frecuentes de la posición de catéter o un aumento de la PIC pueden afectar la habilidad. El uso prolongado se asocia con infección local o sistémica (9).

Tensión tisular de O_2

Desde 2007 se incluyeron en la monitorización de la lesión cerebral grave, con dos técnicas disponibles, como un electrodo de Clark modificado, que utiliza propiedades electroquímicas de los metales nobles (LICOX, Neurovent) y modelos ópticos. La primera se basa en el principio de Clark dependiente de la temperatura, con una sonda y monitores de presión; así se proporciona una medida de la presión tisular de oxígeno ($PbtO_2$) en unidades de tensión (mm Hg). Un factor de conversión de 1 mm Hg = 0,003 mL O_2/100 cerebro g se puede utilizar para convertir valores $PbtO_2$ a las unidades de concentración (mL O/100 mL).

La $PbtO_2$ monitor no es un monitor de flujo, en cambio, indica equilibrio entre la oferta regional de oxígeno y el oxígeno celular disponible y refleja la difusión de oxígeno cerebral. En general, cuando se utiliza un monitor Licox, la $PbtO_2$ > 25-30 mm Hg se considera normal (105, 106), los valores por debajo de 20 mm Hg se consideran digno de tratar; y por debajo de 15 mm Hg son consistentes con hipoxia o isquemia cerebral. El número, duración e intensidad de los episodios de $PbtO_2$ <15 mm Hg, y cualquier valor $PbtO_2$ de 5 mm Hg o menos, se asocia con un peor pronóstico después de TCE severo. Algunos estudios sugieren la medición de tensión tisular de oxígeno como complemento de medición de la PIC (10) (**Figura 3**).

Espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS)

Es una técnica no invasiva que mide la saturación regional de oxígeno cerebral (rSO_2). Esta técnica se basa en que longitudes de onda entre 680 y 1000 nm pueden penetrar tejidos humanos y son absorbidas por cromóforos oxihemoglobina, desoxihemoglobina y el citocromo oxidasa. La cantidad absorbida depende de tejido oxigenado y el metabolismo (**Figura 4**).

Algunos monitores son portátiles y proporcionan mediciones no invasivas de la oxigenación cerebral. Los valores obtenidos están estrechamente relacionados con la saturación de oxígeno venoso; valores de rSO_2 entre 60% y 80% se consideran el rango normal (11). En el adulto, la mayoría de los sistemas de NIRS se colocan en el lóbulo frontotemporal. Hay muchos

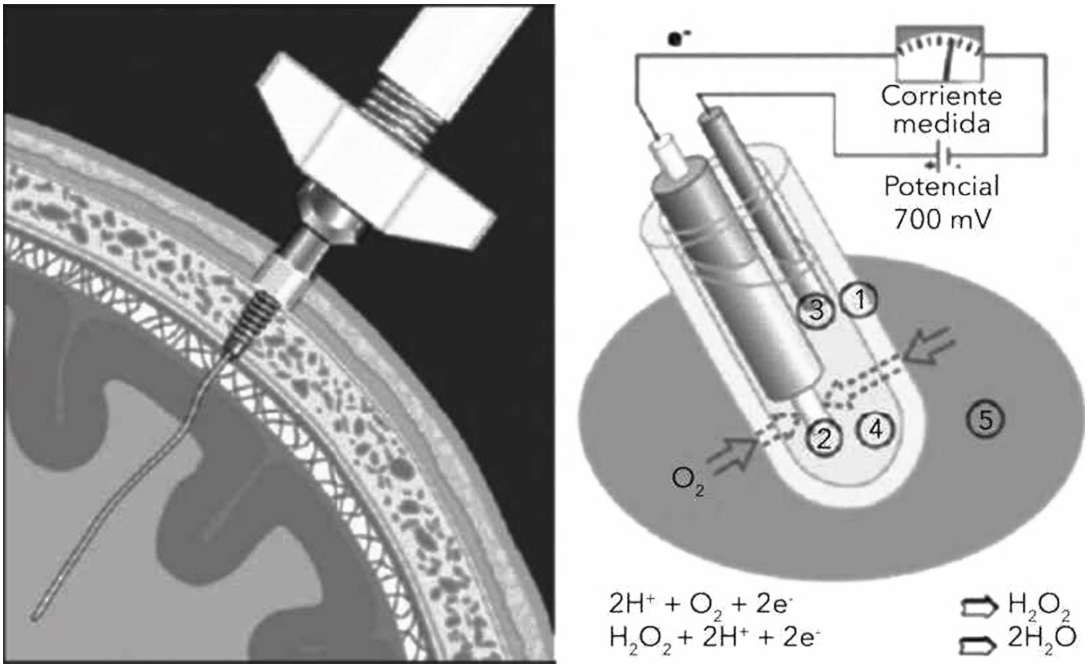


Figura 3. Tensión tisular de O_2. Monitorización de la presión tisular cerebral de oxígeno con electrodo de Clark modificado. El sensor va insertado en la sustancia blanca del lóbulo frontal a través de un trépano y guiado por un introductor específico colocado en una posición y a una profundidad estándar (posición habitual en drenajes ventriculares y a 25 mm de la duramadre, aproximadamente. El electrodo de Clark consta de una membrana semipermeable al oxígeno que: 1) recubre un cátodo; 2) un ánodo; 3) bañado en una solución electrolítica; 4) que a un potencial determinado genera una corriente electrónica proporcional a la presión parcial de oxígeno en el tejido (5).

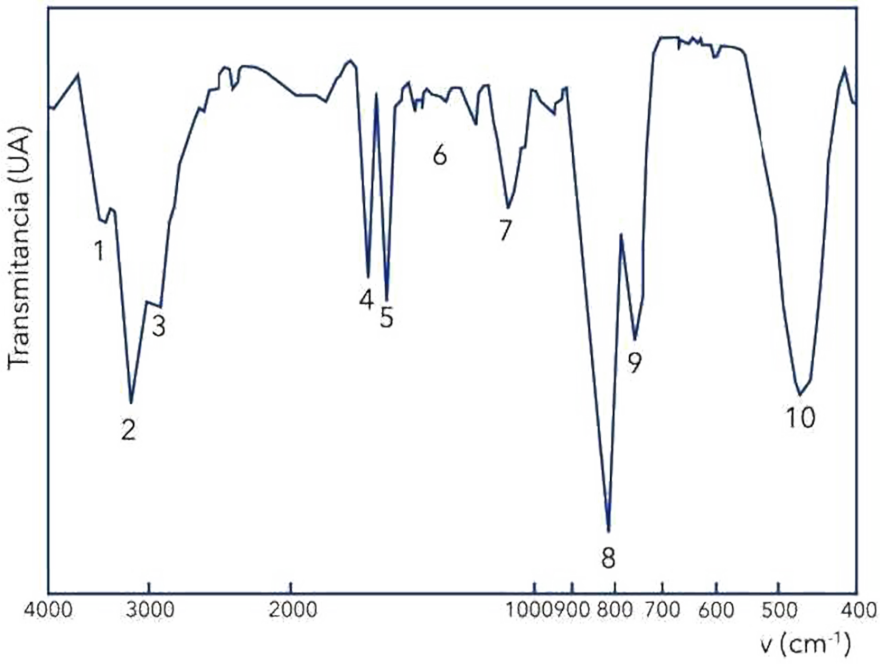
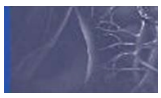


Figura 4. Espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS).



factores que pueden influir en rSO_2 cerebral, incluida la luz ambiente, los folículos pilosos, el volumen y tipo de contaminación de los tejidos y el tejido extracraneal. La NIRS aún no se ha validado para uso rutinario en el TCE, aunque hay estudios que sugieren un papel de la NIRS en la evaluación de bajo gasto cardíaco en pacientes con TCE (12, 13).

Microdiálisis cerebral (MDC)

El metabolismo cerebral puede ser evaluado como parte de una monitorización en la cabecera del paciente con MDC, lo que permite que las sustancias de bajo peso molecular, a partir del espacio intersticial (es decir, fluido extracelular cerebral) puedan ser recogidas y se puedan tomar muestras a través de un catéter especializado, con una membrana de diálisis semipermeable, cuya punta está en el parénquima cerebral.

En traumatismo encéfalo craneano (TEC) se pueden medir los marcadores del metabolismo energético cerebral (glucosa, lactato y piruvato), neurotransmisores (glutamato) y daño celular (glicerol). Es importante destacar que los cambios en las mediciones de microdiálisis puede preceder a cambios en otras variables fisiológicas, por ejemplo, en la PIC.

Las mediciones de glucosa, piruvato y lactato proporcionan información acerca de la bioenergética del cerebro (14). Los niveles de glucosa en la MDC se reducen en los pacientes con TCE grave y bajas concentraciones (menos de 0,66 mmol/L) se asocian con peores resultados. Las concentraciones de lactato y piruvato proporcionan información sobre las contribuciones relativas de metabolismo aeróbico/anaeróbico. La relación de lactato a piruvato (RLP) refleja el estado citoplasmático y es el marcador más común examinado en el TEC **(15)** (**Tabla 3**). El papel de la MDC se describe en múltiples estudios con excelentes resultados y una declaración de consenso sobre su uso **(Figura 5).**

Tabla 3. Umbral de la microdiálisis cerebral

	Umbral		
	Reinstrup y colaboradores	Schulz y colaboradores	Uso clínico
Glucosa (mmol/L)	v (cm-1)	2,1 (±0,2)	<2,0
RLP	23(±4)	19 (±2)	>25
Glicerol (umol/L)	82(±44)	82{±12)	>100
Glutamato (umol/L)	16 (±16)	14 (±3,3)	>15

RLP: relación de lactato a piruvato.

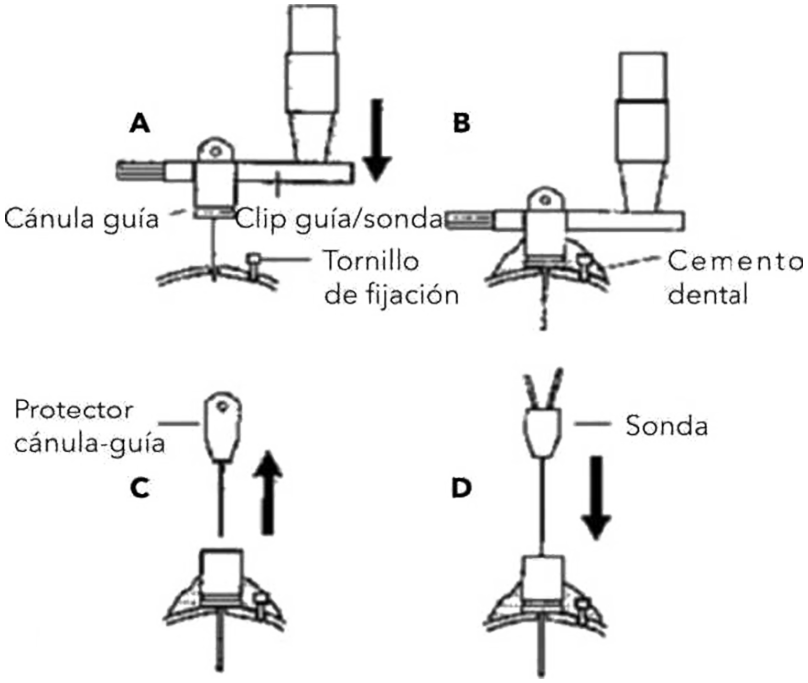


Figura 5. Microdiálisis cerebral (MDC).

Otras medidas

Electroencefalografía (EEG)

Monitorización no invasiva utilizada para examinar la actividad eléctrica de la corteza cerebral. En particular, la EEG se utiliza para la detección y monitorización de convulsiones y estados epilépticos. El estado epiléptico a convulsivo puede ocurrir hasta en el 40% de los pacientes con lesiones graves y puede exacerbar la lesión cerebral. Requiere personal entrenado y disponible para lectura de registros, comunicación y redes, sistemas de alarma, accesibilidad y análisis en tiempo real, para la toma de decisiones y factores que potencialmente pueden limitar su uso. Existe una tendencia a utilizar otro tipo de monitorización, ya que pueden mostrar un cambio fisiopatológico antes que cambios funcionales (2) (**Tabla 4**).

Potenciales evocados

Los potenciales evocados somatosensoriales (PESS) se miden en el cuero cabelludo como respuestas evocadas de la EEG para un estímulo eléctrico. Típicamente se aplica a los nervios mediano o tibial. La variable principal que se utiliza para el pronóstico es la respuesta cortical o pico que ocurre típicamente 20 ms después del estímulo. Luego de un paro cardíaco, la ausencia bilateral de

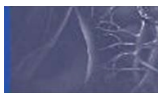


Tabla 4. Cambios en la EEG y detección de la isquemia cerebral

FSC (mL/100 g/min)	Cambios en la EEG	Reversibilidad
35-70	Normal	Sin lesión
25-35	Pérdida de beta	Reversible
18-25	Ralentización de teta	Reversible
12-18	Ralentización de delta	Reversible
<8-10	Supresión	Irreversible

EEG: electroencefalograma; FSC: flujo sanguíneo cerebral.

los PESS N20 se asocia con un estado vegetativo persistente o muerte. El papel de los potenciales evocados en pacientes con TCE es más incierto, pero puede proporcionar información útil sobre el pronóstico en algunos pacientes (16).

Biomarcadores

Se definen como ayudas diagnósticas y como una característica que se mide objetivamente y se evalúa como indicador de procesos biológicos normales, patogénicos o de respuesta farmacológica. Existen tres tipos de biomuestra (sangre, orina), de grabación de paciente (ECG, EEG) o imágenes (RM o TAC). Una variedad de marcadores biológicos (**Tabla 5**) se han examinado en TEC y aunque los resultados prometedores están disponibles, el marcador cerebro ideal (la troponina del cerebro) no existe aún.

Tabla 5. Algunos ejemplos de marcadores biológicos (marcadores biológicos séricos o para el FSC) en **la** lesión cerebral

Específicos de tejido • Neuronas (enolasa específica de neurona, tau) • Glía (S100β, proteína fibrilar glial, proteína básica de mielina)
Específicos del mecanismo • Proteasas (producto de la escisión de la calpaína y la caspasa) • Estrés oxidativo (isoprostanos, nitrotirosina) • Inflamación (s-ICAM, IL-6, IL-8)
Específico de la enfermedad • Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (proteína 14.3.3) • Enfermedad de Alzheimer (tau/Aβ42)

IL: interleucina; s-ICAM: moléculas de adhesión intercelulares solubles.

Referencias

1. Cremer OL, van Dijk GW, van Wensen E, *et al.* Effect of intracranial pressure monitoring and targeted intensive care on functional outcome after severe head injury. Crit Care Med. 2005;33:2207-13.
2. Le Roux E Physiological monitoring of the severe traumatic brain injury patient in the Intensive Care Unit. Curr Neurol Neurosc Rep. 2013;13:331.
3. Shet K. Intracraneal pressure dose and outcome in traumatic brain injurie. Neurocrit Care. 2013;18:26-32.
4. Stein SC, Georgoff E Meghan S, *et at.* Relationship of aggressive monitoring and treatment to improved outcomes in severe traumatic brain injury. J Neurosurg. 2010;112:1105-12.
5. Welschehold S, Schmalhausen E, Dodier B *et at.* First clinical results whit a new telemetric intracranial pressure-monitoring system. Neurosurgery. 2012;70(l}:44-9.
6. Vik A, Nag T, Fredriksli OA, *et at.* Relationship of "dose" of intracranial hypertension to outcome in severe traumatic brain injury J Neurosurg. 2008;109(4):678-84.
7. Steiner LA, Czosnyka M, Piechnik SK, *et at.* Continuous monitoring of cerebrovascular pressure reactivity allows determination of optima! cerebral perfusion pressure in patients with traumatic brain injury. Crit Care Med. 2002;30(4): 733-8.
8. Lee SC, Chen JF, Lee ST. Continuous regional cerebral blood flow monitoring in the neurosurgical intensive care unit. J Clin Neurosci. 2005;12:520-3.
9. Czosnyka M, Smielewski R Czosnyka Z, *et al.* Continuous assessment of cerebral autoregulation: clinical and laboratory experience. Acta Neurochir Suppl. 2003;86:581-5.
10. Mulvey MJ, Dorcsh N, Mudaliar Y, *et al.* Multimodality monitoring in severe traumatic brain injury the role of braintissue oxygenation monitoring. Neurocrit Care. 2004;1:391-401.
11. Misra M, Stark J, Dujovny M, *etal.* Transcranial cerebral oximetry in random normal subjects. Neurol Res. 1998;20(2):137-41.
12. Lee JK, Kibler KK, Benni PB, *et al.* Cerebrovascular reactivity measured by near-infrared spectroscopy. Stroke. 2009;40:1820-6.
13. Verdecchia K, Diop M, Lee TY, *et al.* Quantifying the cerebral metabolic rate of oxygen by combining diffuse correlation spectroscopy and time-resolved near-infrared spectroscopy. J Biomed Opt. 2013;18(2):27007.
14. Adamides AA, Rosenfeldt FL, Winter CD, *et al.* Brain tissue lactate elevations predict episodes of intracranial hypertension in patients with traumatic brain injury. J Am Coll Surg. 2009;209:531-9.
15. Larach DB, Kofke WA, Le Roux P Potential non-hypoxic/ischemic causes of increased cerebral interstitial fluid lactate/pyruvate ratio: a review of available literature. Neurocrit Care. 2011;15(3):609-22.
16. Oddo M, Rossetti AO. Predicting neurological outcome after cardiac arrest. Curr Opin Crit Care. 2011;17:254-9.



SECCIÓN IX

EMBARAZO